

Suunised ruumilise kahanemise analüüsimiseks ja kohandamise strateegia koostamiseks



Suunised ruumilise kahanemise analüüsimiseks ja kohandamise strateegia koostamiseks

Tühjeneva elukeskkonna kaardistamine ja kohandamine vastavaks elanike arvule ning vajadustele.

Uuringu läbiviimist ja materjalide koostamist korraldas Rahandusministeerium tühjenevate korterelamute pilootprojekti¹ raames, mis viiakse läbi koostöös teiste ministeeriumite ja kolme kohaliku omavalitsusega. Projektis piloteeritakse planeeringulised, õiguslikud, kommunikatiivsed ja muud lahendused elanike ümberpaigutamiseks jätkusuutlikesse korterelamutesse ning tühjana seisvate osaliselt eraomanikele kuuluvate korterelamute lammutamiseks.

Koostajad:

Tallinna Tehnikaülikool → Kristi Grišakov (projektijuht), Katrin Paadam, Liis Ojamäe, Priit Ingver, Veronika Valk-Siska
SPINUnit → Damiano Cerrone, Jesus Lopez Baeza, Kristjan Männigo, Panu Lehtovuori

Töörühmas osalejad:

Rahandusministeerium → Dmitri Moskovtsev (projektijuht), Andres Levald, Veronika Iisjan, Tarmo Kivi
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium → Regina Valt, Kaie Kunst
Justiitsministeerium → Maria Sutt

Graafiline disain: Disainiosakond

2020

Dokumendi tööversioon edastati tagasiside andmiseks Eesti Linnade ja Valdade Liidule ning selle kaudu kohalike omavalitsuste esindajatele, Eesti Planeerijate Ühingule, Eesti Arhitektide Liidule, Eesti Maastikuarhitektide Liidule, Eesti Ehituskonsultantsiooniettevõtete Liidule, Eesti Ehitusettevõtjate Liidule, Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingule, Tartu Regiooni Energiaagentuurile.

¹ Tühjenevate korterelamute projekt
rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/riigivara/tuhjenevate-korterelamute-projekt



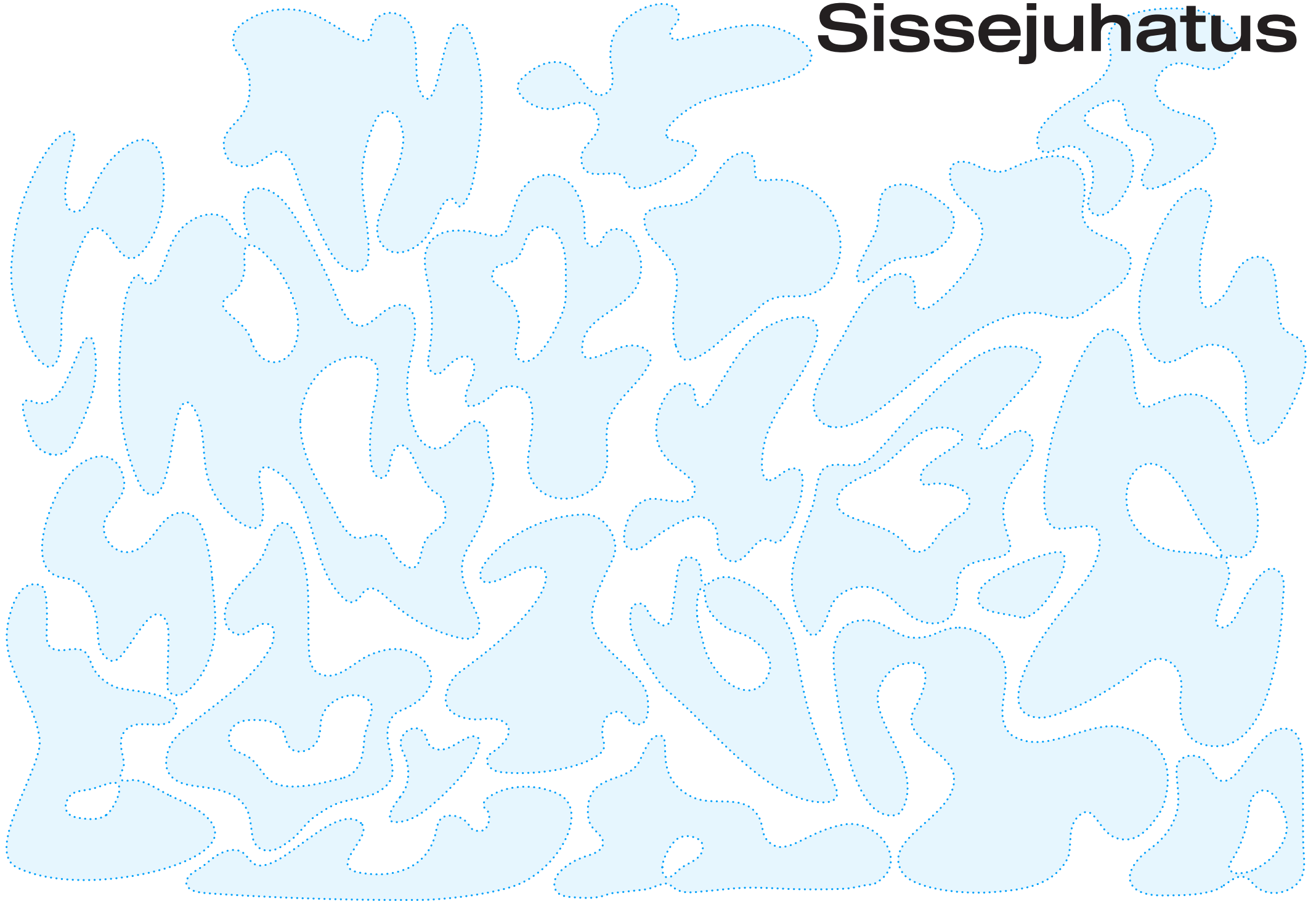
RAHANDUSMINISTEERIUM

TAL
TECH

SPIN
UNIT

Sissejuhatus	→ 4
1. Kahanemise ruumilise mõõtmise kaardistamine	→ 8
1.1 Eesmärgid, andmed, indikaatorid	→ 9
1.2 Kahanemise ruumilise mõõtmise kaardistamise näited	→ 13
1.2.1 Kas asustamata eluruum on tõepoolest tühi?	→ 13
1.2.2 Millised eluhooned tühjenevad?	→ 14
1.2.3 Milliseid toetavaid andmeid asustamata eluruumide kaardistamiseks kasutada?	→ 16
Korterelamute võlgnevused	→ 16
Eluruumide omanikud	→ 16
Kinnisvaratehingud	→ 17
Teised toetavad andmed	→ 17
2. Ruumilise kahanemise prognoosimine	→ 18
2.1 Eesmärgid, vajalikud andmed ja indikaatorid	→ 19
2.2 Ruumilise kahanemise prognoosimise näited	→ 20
2.2.1 Kui kiiresti kasvab asustamata eluruumide osakaal?	→ 20
2.2.2 Kui kiiresti kahaneb elanike arv?	→ 21
2.2.3 Asustamata eluruumide arvu kasv järgneva kahekümne aasta jooksul	→ 22
3. Ruumilise kohandamisestrategia koostamine	→ 23
3.1 Eesmärgid, vajalikud andmed ja indikaatorid	→ 24
3.1.1 Maastikuanalüüsi kasutamise ja tõlgendusvõimaluste näide	→ 27
3.2 Strateegiliste valikute tegemine	→ 28
3.2.1 Erinevate piirkondade ja asulate ruumilise kohandamise visiooni koostamine	→ 28
3.2.2 Näide asulate tüpoloogia määramisest	→ 29
3.2.3 Iga piirkonna jaoks prioriteetsete tegevuste valik	→ 31
3.2.4 Ruumilised valikud ja tegevused	→ 32
3.3 Elukeskkonna kahanemisega kohandamise peamised põhimõtted	→ 37
Lisad	→ 38
Kasutatud materjalid	→ 39

Sissejuhatus



Käesolev juhend on mõeldud kohalikule omavalitsusele **ruumilise kahanemise ilmingute, eelkõige eluhoonete tühjenemise, prognoosimiseks ning kaardistamiseks**.

Juhend annab ülevaate kahanemise ilmingute kaardistamiseks vajalike andmekogude leidmiseks ning kasutamiseks. Samuti annab juhised ruumilise kohandamise strateegia koostamiseks. **Ruumilise kohandamise strateegia on elukeskkonna kohandamine vastavaks elanike arvule ning vajadustele.**

Juhend põhineb rahvusvaheliste ruumilise kohandamise strateegia koostamise näidetel ning Rahandusministeeriumi pilootprojekti raames läbi viidud kaardistustel kolmes erinevas Eesti omavalitsuses.

Kahanev linn on linnapiirkond (linn, linnaosa/asula või terve linnaregioon), kus ilmnevad rahvastiku kahanemine, töötuse kasv ja sotsiaalsed probleemid, mis on kõik ühe ja sama suurema struktuuralse probleemi ehk kahanemise ilmingud. (Martinez, 2012)

Kahanemist tõukab tagant erinevate globaalsete trendide koosmõju: tööstuste ümberorienteerumine sh tootmise kolimine soodsamatesse asukohtadesse, suurlinnastumine ehk elanike kolimine kasvavatesse linnaregioonidesse (Eesti kontekstis Tallinnasse), samuti rahvastiku vananemine ning madal iive, mis rahvaarvu kahanemist süvendab.

Kahanemise üks peamine tunnus on süsteemne alainvesteeringumine ehitatud keskkonda ja kohalikesse inimestesse. Nähtavaim osa sellest on hoonefond, mis puuduliku finantseerimise, sellest tingitud arendajate ebapiisava huvi ja elanike väheste võimaluste tulemusel ei uuene. Vähesed investeeringud ehitatud keskkonda (lagunev hoonefond, vähesed teenused ja madala kvaliteediga avalik ruum) põhjustab omakorda elanikkonna edasist kahanemist. Sellest tõugatuna kahaneb ka olemasolevate elanike motivatsioon ja võimekus elukeskkonda panustada. **Tekib nõiaring, mida on võimalik lõhkuda juhul kui omavalitsus tunnistab ja analüüsib kahanemist kui struktuurset probleemi, kohandab olemasoleva elukeskkonna vastavaks vajadustele ning suunab targalt olemasolevaid ressursse ja investeeringuid.**

Lähtuvalt pilootprojekti fookusest ja kättesaadavatest andmekogudest, keskendub käesolev juhendmaterjal eelkõige kortermajade tühjenemise kaardistamisele ja prognoosimisele. Samas tuleb hõlmavama ruumilise kohandamise strateegia koostamiseks kaardistada kõiki elukeskkonna erinevaid valdkondi (sh teenustevõrk, tehniline taristu).

Esimene samm kahanemise analüüsimisel on kahanemise ruumilise mõõtme kaardistamine ja asustamata eluruumide prognoos. See on omakorda aluseks ruumilise kohandamise strateegia koostamisel, mis **võimaldab kohalikul omavalitsusel:**

- prognoosida elamufondi tühjenemise tempot ning kaardistada ennaktempos tühjenevad piirkonnad;
- määrata elujõulised keskusalad ning neid toetavad asulad;
- teadlikult suunata elanike ümberasustamist keskusaladesse;
- tugevdada elujõulisi piirkondi kohalikule omavalitsusele kuuluva kinnisvara ostmisel ja müümisel ning arendusprojektide suunamisel;
- teha informeeritud otsuseid uute investeeringute osas nii taristusse kui avalikesse teenustesse, sh hooldus- jms ülalpidamiskulud;
- pakkuda kõrgema kvaliteediga teenuseid.

Eduka ruumilise kohandamise strateegia koostamiseks ei piisa ainult probleemsete piirkondade ja hoonete kaardistamisest, kuna ainult ruumilise kahanemise tagajärgedega tegelemine ei aita kahanemise probleemi sisuliselt lahendada ning võib lisaks nõrgestada elujõulisi piirkondi, mis valedes ruumiotsustes tagajärjel võivad samuti tühjenema hakata (näiteks linnakeskused, vt ka [peatükk 1.2.3](#) ja Ruumilooma Ekspertühma lõpparuanne, 2018²).

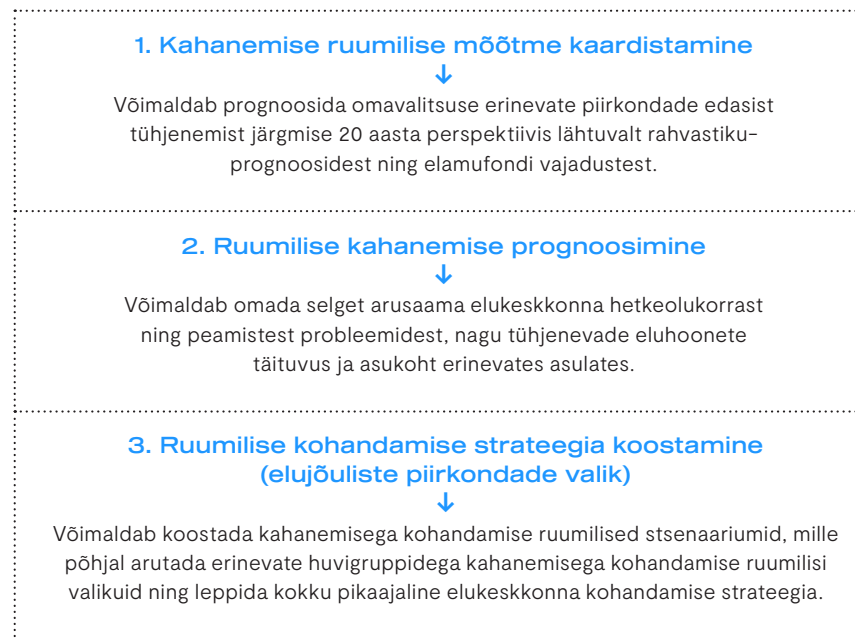
² Ruumilooma ekspertühma lõpparuanne, 2018
riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/ruumilooma_lopparuanne_.pdf

Kahanemise tingimustes on eriti oluline teadlikult ja targalt suunata kõiki elukeskkonda tehtavaid investeeringuid. **Ruumilise kohandamise strateegia koostamiseks on vajalik leida kõige elujõulisemad piirkonnad erinevate asulate või linnaosade lõikes, mille kvaliteete strateegia käigus säilitada ja tugevdada.**

Seetõttu on kahanemise ilmingute kaardistamine ja prognoosimine, ning eelnevast lähtuv ruumilise kohandamise strateegia oluline sisend üldplaneeringu koostamisel ja juba kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamisel (vt ka Suunised kahanevate piirkondade säästlikuks ruumiliseks planeerimiseks, 2015³). Üldplaneering koos tegevuskavaga on KOVi ruumilise arengu juhtimise vahend ehk pikaajaline ja perioodiliselt üle vaadatav valikute tegemise raamistik (vt ka Nõuandeid üldplaneeringu koostamiseks, 2018⁴).

Üldplaneeringu elluviimist tagava tegevuskava täiendamine nii uuringute ja strateegiate koostamise vajadusega kui ka nende tulemuste alusel on planeeringu ülevaatamise loomulik osa. Lisaks tuleks kohalike omavalitsuste arengukavade koostamisel toodud rahvastikuprognoos, mis reeglina kahanemist nendib, siduda tugevamalt arengukava eesmärkide ja tegevustega. Arengukava peab selgelt välja tooma, milline on piirkonna ruumilise kahanemise prognoos ning kuidas toetavad arengukavas välja toodud tegevused ja investeeringud elujõuliste piirkondade arengut ning KOVi ruumilise kohandamise strateegiat tervikuna.

Käesolev juhend koosneb kolmest osast, mis täidavad järgnevaid eesmärke:



Iga osa annab esmalt ülevaate iga osa teostamiseks vajalikest andmetest täpsustades andmekogu, allika ja andmete prioriteetsuse. Seejärel tuuakse iga osa puhul praktilised näited kaardistuste, prognooside ja stsenaariumite koostamiseks. Kõik juhendis toodud ruumilise kahanemise analüüsi näited põhinevad Rahandusministeeriumi poolt läbi viidud pilootprojekti raames tehtud uuringutel kolmes Eesti omavalitsuses.⁵ Täiendavaid näiteid pakkuv ülevaade kahanemisega kohandamise ruumilistest strateegiatest ja tegevustest välisriikide kogemuse baasil on leitav [Lisast 1](#). Maastikuanalüüsi koostamise metoodiline juhend on leitav [Lisast 2](#).

Käesolevad analüüsipõhimõtted (sh [elujõuliste piirkondade valiku mudel](#)) sobivad nii linnalistele kui maalistele asulatele.⁶ Peamiseks erinevuseks analüüsi osas on

³ Suunised kahanevate piirkondade säästlikuks ruumiliseks planeerimiseks planeerimine.ee/static/sites/2/suunised-kahanevate-piirkonade-planeerimiseks.pdf

⁴ Nõuandeid üldplaneeringu koostamiseks planeerimine.ee/static/sites/2/uldplaneeringu-juhis_final.pdf

⁵ Tühjenevate korterelamute projekt rahandusministeerium.ee/et/eesmargid/tegevused/riigivara/tuhjenevate-korterelamute-projekt

⁶ Eesti väikeasulate uuring 2019 planeerimine.ee/juhendid-ja-uuringud/vaikeasulate-uuring

hoonete asustatust puudutavate andmete kättesaadavus, kuna 1–2 eluruumiga hoonete puhul pole isikuandmete anonüümsuste tagamiseks võimalik aadressi- andmeid kasutada. Samas võivad väikeasulates enamiku elamufondist moodustada just 1–2 eluruumiga hooned. Sellisel juhul saab täpsustada nendes hoonetes paiknevate asustamata eluruumide suurusjärku, kuid täpse ruumilise paiknemise saab kaardistada vaid välitööde käigus.

Iga kohalik omavalitsus saab vastavalt oma võimekusele otsustada, kas ruumilise kahanemise analüüs, prognoos ja kohandamise strateegia koostatakse iseseisvalt või on otstarbekas mõni töö osa tellida väljastpoolt. **Erinevate töö osade jaoks vajalikke eeldusi illustreerib tabel:**

Osa	Eeldused
1. Kahanemise ruumilise mõõtmise kaardistamine	Spetsialist, kes tunneb geoinfosüsteemide ülesehitust, andmete kogumise meetodeid ja oskab koostada teemakaarte. Oskab kasutada riiklikes ruumiandmete registrites sisalduvaid andmeid ja luua andmekihtide vahel seoseid. Valdab GIS programme (QGIS või ArcGIS), geokodeerimise- ja visualiseerimise tehnikaid.
2. Ruumilise kahanemise prognoosimine	Spetsialist, kes oskab kasutada riiklikes registrites sisalduvaid andmeid ja prognoose (Statistikaamet, Rahvastikuregister) ja teab prognooside koostamise peamisi põhimõtteid.
3. Kahanemisega kohandamise ruumiliste stsenaariumite koostamine ja kohandamise strateegia.	Spetsialist, kes oskab analüüsida ja tõlgendada ruumiandmeid ning nendest lähtuvaid teemakaarte. Tunneb ruumilise planeerimise põhimõtteid ja oskab neid rakendada. Ruumilise kohandamise stsenaariumid võib koostada näiteks KOVi arhitekt, maastikuarhitekt või planeeringute spetsialist. Sobiva stsenaariumi valikul ja stsenaariumist lähtuva ruumilise kohandamise strateegia koostamisse peavad olema kaasatud erinevate valdkondade spetsialistid ja kogukond, st strateegia koostamine nõuab laiemat arutelu ja kaasamist kui strateegiat informeerivate stsenaariumite koostamine. ⁷

- Esialt tuleks kohaliku omavalitsuse siseselt, erinevate valdkondade spetsialistidega koostöös, teha **olemasolevate andmete eelanalüüs** ning täpsustada, millised vajalikud uuringud on juba eelnevalt teostatud (nt rahvastikuprognoosid, liikuvusuuringud, rahuloluuringud jms).
- Nende baasil tuleks panna paika **hüpoteesid**, mida täpsema analüüsi käigus kontrollida (vt ka [peatükk 1.2.3](#)). Seejärel täpsustada, kas kohalikus omavalitsuses on olemas tööde teostamiseks vajalikud oskused.
- Samuti tuleb läbi mõelda, kuidas viiakse läbi andmeanalüüsi kontrollimiseks vajalikud **välitööd** või lisanduvad **kvalitatiivsed uuringud**?
- **Millised töö osad tellitakse väljaspoolt** ja millised töö osad viivad läbi kohaliku omavalitsuse spetsialistid?
- Kas omavalitsuses on juba olemas eraldi **ametnik või meeskond**, kes kahanemise probleematikaga süsteemselt tegeleb?
- Kahanemisest tingitud probleemidega tegelemine ja kohandamise strateegia elluviimine peab olema **süsteemiline tegevus**, mitte ühekordne projekt, mistõttu on oluline ametnike vastutusvaldkonnad ja koostöövormid (sh teiste piirnevate omavalitsustega) selgeks mõelda.
- Ühtlasi on oluline tagada, et **kogutud teadmised ja oskused** jääksid omavalitsusse (protsessi dokumenteerimine, vastutuse ja teadmiste jagamine), mis tagab ka spetsialistide vahetumise korral järjepidevuse.

⁷ Valga üldplaneeringu 2030+ stsenaariumid. valga.ee/documents/17893995/21673498/Valga+linna+%C3%BCldplaneeringu+2030+%20stsenaariumid.pdf?fb523efd9-8958-4c91-8333-417532964da6

1. Kahanemise ruumilise mõõtme kaardistamine



1.1 Eesmärgid, andmed, indikaatorid

Ruumilise kahanemise kõige selgemaks indikaatoriks on tühjade ning tühjenevate hoonete hulk. Asulates võib olla erinevat tüüpi hooneid, mis lagunevad ja seisavad tühjana. Ruumilise kahanemise analüüsi käigus tuleb välja selgitada:

- **Tühjad hooned ja hoonekompleksid**, mis ootavad lammutamist või uut kasutust (nt hoone või hoonekompleksi ümberehitamist). Kui palju ja millistes piirkondades on tühjalt seisvaid hooneid, mis ei ole eluhooned?
- **Tühjad ja tühjenevad eluhooned**, mille puhul tuleb esmajärgus kaardistada asustamata eluruumide osakaal (%). Lisaindikaatoritena edasise tühjenemise prognoosimiseks tuleb kaardistada ka teisi tühjenemist mõjutavaid tegureid nagu hoone ehitustehniline seisukord, ühistu aktiivsus, elanike hoiakud elukeskkonna osas, omanikud (välisriigi kodanikud, munitsipaalkorterid, riigi omanduses korterid), seosed linna taristu võrgustikuga (küte ja vesi/kanal), völgnevused.
- **Juba lammutatud hooned**, et mõista asulate tühjenemise mustreid. Millist tüüpi hooneid ja millistes piirkondades on viimase 20 aasta jooksul lammutatud?

Kõik kogutud andmed tuleks võimalusel koondada GIS andmekihtideks, mis võimaldab ruumilise kahanemise kulgu analüüsida koondkaartidel, mitte eraldi-seisvate kaartide või tabeli põhiste graafikutena ning saada pildi iga hoonega seotud andmetest (näiteks munitsipaalkorterid, völgnevused, renoveerimis- vms toetused, hoone ehitustehniline seisukord). Oluline on andmeid koondada viisil, mis võimaldab otsuste tegemiseks saada selge ja täpse ülevaate iga hoone kohta, mis hetkel on sageli raskendatud kuna andmeid hoitakse eraldi failidena (nt munitsipaalkorteri eraldi, toetused eraldi jne). Ühtlasi võimaldab GIS-kaardikihtide koondamine KOVidel andmeid koguda ning võrrelda pikema aja jooksul. Samuti hinnata näiteks 5 aastase vahemiku järel, kas ja millist mõju on avaldanud kahanemise strateegia tegevused.

Tabel 1 (lk 10–12) annab ülevaate sellest, millised andmekogud on prioriteetsed ruumilise kahanemise analüüsi teostamiseks. Toetavaid andmeid saab analüüsiks kasutada valikuliselt, vastavalt konkreetse omavalitsuse vajadustele ja võimalustele. Samas tuleb silmas pidada, et järeldusi saab siiski teha mitme allika põhjal kontrollitud andmetel, mistõttu tuleb kasutada kõiki prioriteetsed andmeid ja lisaks ka toetavaid andmeid. Kõiki andmeid ei ole võimalik kohalikul omavalitsusel saada otse registrist või on andmete küsimine tasuline (vt *Tabel 1* veerg Kättesaadavus). Mõnede kvalitatiivsete andmete nagu näiteks hoone ehitustehnilise seisukorra kaardistamine, on vajalik läbi viia eraldi uuring, mida võib vastava kvalifikatsiooni olemasolul läbi viia ka kohaliku omavalitsuse spetsialist.

Tabel 1. Soovitatud põhiandmed kahanemise ruumiliseks kaardistamiseks

Andmekogu nimi	Allikas	Kättesaadavus	Andmete täpsus	Prioriteetsus	Indikaator
Asustatud ja asustamata eluruumid korterelamutes	Residentsuse indeks ⁸ (Statistikaamet)	Vajab eraldi päringu tegemist Statistikaametile tasu eest. Kaalumisel on riigi poolt andmete keskne kaardistus ning KOVidele kättesaadavaks tegemine	Hoone aadressiobjekt, hoone kasutus-otstarbe ID, täisaadress, asula nimi, eluruumide arv kokku, asustatud eluruumide arv, asustamata eluruumide arv	Põhiandmed, mida kasutada asustamata eluruumide kaardistamiseks. Kuna residentsuse indeks ja rahvastikuregistri andmed annavad põhimõtteliselt sarnase tulemuse, võib kasutada kas ainult ühte või teist andmekogu	Asustamata eluruumide osakaal (%)
Asustatud ja asustamata eluruumid korterelamutes	Rahvastiku-register	Vajab eraldi päringu tegemist Statistikaametile tasu eest. Kaalumisel on riigi poolt andmete keskne kaardistus ning KOVidele kättesaadavaks tegemine	Hoone aadressiobjekt, hoone kasutus-otstarbe ID, täisaadress, asula nimi, eluruumide arv kokku, asustatud eluruumide arv, asustamata eluruumide arv	Põhiandmed, mida kasutada asustamata eluruumide kaardistamiseks. Kuna residentsuse indeks ja rahvastikuregistri andmed annavad põhimõtteliselt sarnase tulemuse, võib kasutada kas ainult ühte või teist andmekogu	Asustamata eluruumide osakaal (%)
Elering AS elektritarbimise andmed	Elering AS	Vajab eraldi päringu tegemist Statistikaametile tasu eest. Kaalumisel on riigi poolt andmete keskne kaardistus ning KOVidele kättesaadavaks tegemine	Hoone aadressiobjekt, hoone kasutus-otstarbe ID, täisaadress, asula nimi, eluruumide arv kokku, mõõtepunktide arv, hoone aastane elektritarbimine kokku, ilma lepinguta ja 0–100W tarbivate korterite arv	Põhiandmed, mida kasutada asustamata eluruumide kaardistamiseks koos residentsuse indeksil või rahvastiku registril põhinevate asustamata eluruumide andmetega	Asustamata eluruumide osakaal (%)
Hoonete andmed	Ehitis-register	Avalikud andmed	Hoone aadressiobjekt, hoone kasutus-otstarbe ID, korterite arv, esmase kasutuselevõtu aasta, suletud netopind	Põhiandmed, mida kasutada olemasoleva elamufondi kaardistamiseks. Samuti teiste andmekogude sidumiseks kaardil, näiteks millise suurusega ja kui vanad on tühjenevad kortermajad	Elamufondi vanus ja eluhoonete suurus (eluruumide arv hoones)
Asustatud ja asustamata eluruumid 1–2 korteriga elamutes	Residentsuse indeks/Elering AS	Nõuab iga hoone olukorra uurimist eraldi. Tegemist on delikaatsete isikuandmetega, kuna anonüümsust pole võimalik tagada	Hoone aadressiobjekt, hoone kasutus-otstarbe ID, täisaadress, asula nimi, eluruumide arv kokku, asustatud eluruumide arv, asustamata eluruumide arv, ilma lepinguta ja 0–100W tarbivate korterite arv	Põhiandmed, mida kasutada asustamata eluruumide kaardistamiseks	Asustamata eluruumide osakaal (%)
Tühjad hooned, mis ei ole eluhooned	Ehitis-register, KOV	Avalikud andmed. KOVil on tõenäoliselt selgem ülevaade kasutuseta seisvatest hoonetest, mis registri järgselt on siiski kasutusel	Hoone aadressiobjekt, hoone kasutusotstarbe ID, esmase kasutuselevõtu aasta, suletud netopind	Põhiandmed, mida kasutada tühjade hoonete kaardistamiseks omavalitsuse territooriumil. Annavad ülevaate millised eluruumideta hooned ootavad lammutamist või uut funktsiooni. Kuidas hooned paiknevad kaardil asulate keskuste suhtes? Eraldi kaardistada miljööväärtuslikud või kaitse all olevad hooned	Asustamata hoonete maht ja paiknemine kasutusotstarbe järgi

⁸ Residentsuse indeksi rakendamine rahvastikustatistikas. stat.ee/dokumendid/399211

Tabel 1. Soovitatud toetavad andmed kahanemise ruumiliseks kaardistamiseks

Andmekogu nimi	Allikas	Kättesaadavus	Andmete täpsus	Prioriteetsus	Indikaator
Ajalooline asustuse kujunemine ja kahanemine	Maaamet/ Ehitisregister, KOV	Avalikud andmed	Ajaloolised kaardid. Lammutatud hoonete andmed; lammutamise aasta, esmase kasutuselevõtu aasta, hoone kasutus-otstarbe ID	Toetavad andmed. Annavad ülevaate senise lammutustegevuse suundadest ja tempost. Kasutada juhul kui kohalik omavalitsus ei ole viimase 20 aasta jooksul lammutatud hoonete kohta andmeid koondanud. Ajaloolised kaardid annavad ülevaate asustuse ajaloolisest kahanemisest. Lammutatud hooned ei kajastu Ehitisregistris avalikult, kuid neid andmeid on võimalik eraldi küsida	Lammutatud hoonete arv asukoha ja tüübi järgi (ehitusaasta ja eluruumide arv)
Kinnisvaratehingud	Maaamet	Avalikud andmed	Hinnastatistika. Eluhoonetega hoonestatud elamumaa tehingud hoone liigi järgi; korteriomandite tehingud omandi suuruse järgi; korteriomandite tehingud hoone esmakasutuse aasta järgi	Toetavad andmed. Annavad ülevaate tehingute arvust, hinnaerinevustest omavalitsuste ja asumite lõikes. Kinnisvaraturu eelistustest hoone tüübi, vanuse ja eluruumi suuruse osas. Analüüsida muutuseid pikema ajaperspektiivi, nt 10 aasta jooksul	Korteriomandite tehingute arv korteri suuruse ja hoone esmakasutuse aasta järgi erinevate linnaosade/asumite lõikes. Eluhoonetega hoonestatud elamumaa tehingud hoone liigi järgi erinevate linnaosade/asumite lõikes
Korterelamute võlgnevused	Teenusepakkuja	Mitteavalikud andmed, mille annab teenusepakkuja	Aadress, võlgnevuse suurus, korterite arv, võlgnevustega korterite arv, suurema kui 500eur võlgnevusega korterite arv	Toetavad andmed. Annavad ülevaate võlgnevustest teenusepakkujale. On mõttekas kasutada vaid juhul kui võlgnevused on võimalik täpsustada eluruumi täpsusega. Juhul kui teenusepakkujatel on lepingud ühistutega, mitte korteriomaniikiga, võib vajadusel võlgnevuste olemasolu ja suurus täpsustada iga ühistu puhul, kuid see nõuab eraldi kvalitatiivset uuringut	Võlg €/pindala m ² kohta. Suurema kui 500€ võlgnevusega korterite arvu osakaal
Välisriikide elanike omanduses korterid	RIK	Mitteavalikud andmed. Kui on olulised, siis vajab eraldi päringu tegemist e-kinnistusraamatusse	Juriidiline aadress, korterite arv, isikukood, sünniaeg, kodakondsus, omandiosa suurus	Toetavad andmed. Kasutada juhul kui on teada, et omavalitsuses laiemalt või konkreetses asulates on suur välisriikide elanike omanduses eluruumide osakaal. Eraldi tähelepanu pöörata nn passiivsete omanike välja selgitamisele, kellel puudub elamis-luba ja isikukood	Välisriikide kodanikest elanike omanduses korterite osakaal hoones. Ilma elamisloa ja isikukoodita välisriikide kodanikest omanike osakaal hoones

Tabel 1. Soovitatud toetavad andmed kahanemise ruumiliseks kaardistamiseks

Andmekogu nimi	Allikas	Kättesaadavus	Andmete täpsus	Prioriteetsus	Indikaator
Riigile loovutatud varad, sh korterid	Rahandus- ministeerium	Mitteavalikud andmed. Vajab eraldi päringu tegemist Rahandusministeeriumile	Aadress, katastrinumber, hoone aadressiobjekt, korteri suurus	Toetavad andmed. Kasutada juhul kui on teada, et on riigile loovutatud eluruumid. Oluline ülevaate saamiseks, millistes hoonetes on suur riigi omanduses korterite osakaal. Samuti täpsustada, mis tüüpi kortereid on riigile loovutatud (korteri suurus)	Riigile loovutatud korterite osakaal hoonetes
Infrastruktuur: kaugküttevõrgustik, vee- ja kanalisatsioonivõrgustik,	KOV ja teenusepakkuja	Avalikud andmed	Võrgustiku skeemid GIS andmekihina või võrgustikku ühendatud hoonete aadress ja aadressiobjekt	Toetavad andmed. Võimaldab hinnata, kas hoone tühjenemine võib olla seotud taristu kvaliteediga. Näiteks, kas kortereid loovutatakse majades, kus puudub keskküte või eelistatakse just ilma keskkütteta hooneid	Ilma keskkütteta asustamata eluruumide osakaal
Renoveeritud kortermajade arv	KOV	Avalikud andmed	Aadress, hoone aadressiobjekt, renoveerimistööde aeg, renoveerimistööde tüüp	Toetavad andmed. Võimaldab hinnata hoonefondi renoveerimise tempot ja osaliselt või täielikult renoveeritud hoone fondi osakaalu omavalituses	Osaliselt ja täielikult renoveeritud kortermajade arv linnaosa/asula lõikes
Korteriühistute olukorra kaardistamine	KOV	Nõuab eraldi kvalitatiivset uuringut	Küsimustik, fookusgrupi või individuaalsed intervjuud ühistu juhatuse liikmetega	Toetavad andmed. Võimaldab täpsustada asustamata eluruumide arvu ja põhjuseid, korterite võlgnevusi, ühistute plaane ja võimekust hoone renoveerimiseks	Olenevalt uuringu fookusest
Elanike rahulolu küsitlus	KOV	Nõuab eraldi kvalitatiivset uuringut	Küsimustik, fookusgrupi või individuaalsed intervjuud	Toetavad andmed. Võimaldab täpsustada elanike ootused elukeskkonnale, nt eelistused eluruumi suuruse ja mugavuste osas, peamised probleemid praeguse eluruumiga, teenuste kättesaadavus, soov elukohta vahetada ja eelistused uue elukoha asukoha suhtes	Olenevalt uuringu fookusest
Hoone ehitustehnilise seisukorra kaardistamine	KOV	Nõuab eraldi kvalitatiivset uuringut	Välisvaatlus	Toetavad andmed. Võimaldab täpsustada hoone ehituslikku seisukorda ja registriandmeid. Võimaldab otsustada, millised elamutüübid ehitustehniliselt jätkusuutlikumad	Olenevalt uuringu fookusest

1.2 Kahanemise ruumilise mõõtmise kaardistamise näited

Järgnevat alapeatükki tuuakse näiteid kahanemise ruumilise mõõtmise kaardistamisest ja kaardistamise tulemuste tõlgendamisest, mis põhinevad Rahandusministeeriumi poolt läbi viidud pilootprojekti raames tehtud uuringutel kolmes Eesti omavalitsuses.⁹ Pilootprojekti raames ei kaardistatud kõiki Tabel 1 (lk 10–12) toodud indikaatoreid. Näiteks kaardistati ainult asustamata eluruumide 3- ja enama korteriga korterelamutes, kuid mitte 1–2 korteriga elamutes. Seetõttu on toodud näited illustratiivsed ja toovad pilootprojekti raamistikust lähtuvalt välja peamised teemad millele kahanemise ruumilise mõõtmise kaardistamisel ja tulemuste tõlgendamisel tähelepanu pöörata.

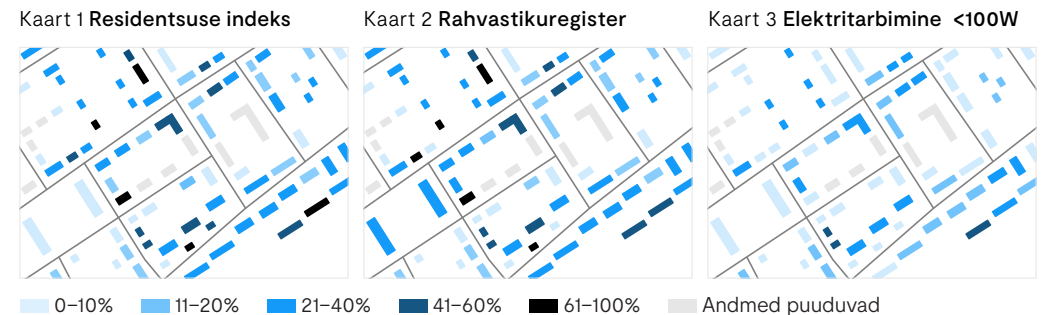
Kuigi kahanemise üldised põhjused on sarnased võib kahanemine erinevates omavalitsustes aga ka ühe omavalitsuse erinevates linnaosades või asumites toimuda erinevalt. Seetõttu ei saa pilootprojekti tulemusi üks-ühele laiendada kõigile omavalitsustele, vaid kahanemise ruumilise mõõtmise kaardistamise eesmärk on leida konkreetse omavalitsuse peamised eripärad ja probleemid. Selge analüüs ja toetatavad andmete kasutamine/lisa uuringute läbiviimine võimaldavad hilisemas etapis koostada iga kohaliku omavalitsuse eripärasid arvesse võtva sobiva ja teadmispõhise ruumilise kohandamise strateegia.

1.2.1 Kas asustamata eluruum on tõepoolest tühi?

70% Eesti leibkondadest elab korterites (*Kährik ja Väiko, 2020*). Korterelamute osakaal on ülekaalukalt suurim linnades ja maakonnakeskustes. Näidetena analüüsitud omavalitsustes oli korterelamutes paiknevate eluruumide osakaal olenevalt omavalitsusest 70%–93%. Valdav enamus asustamata eluruumidest paikneb samuti korterelamutes, mistõttu on ruumilise kahanemise analüüsimisel prioriteetne kaardistada asustamata eluruumide osakaal korterelamutes. Mis ei tähenda, et paralleelselt ei tuleks kaardistada asustamata eluruumide arve 1–2 korteriga eluhoonetes, mis asustamata eluruumide koguarvu poolest võib olla väikese

osakaaluga, kuid ruumiliselt oluliselt nähtavam probleem. Residentsuse indeks ja rahvastikuregister annavad asustamata korterite osakaalu osas sarnase tulemuse mistõttu saab asustamata eluruumide osakaalu kaardistamisel lähtuda ühest või teisest allikast, seejuures on oluline kasutada läbivat sama allikat. Elektritarbimise andmete põhjal on eluruumide arv, kus puudub leping või aastane elektritarbimine on <100W, analüüsitud näidete põhjal poole kuni kahe kolmandiku võrra väiksem.

Asustamata eluruumide osakaal korterelamutes erinevate andmekogude põhjal



Kuivõrd eluruum, kus puudub elektritarbimine võib tõlgendada nn täiesti tühjana, võib samas tekkida küsitavusi residentsuse indeksi või rahvastikuregistri andmetel põhineva tulemuse osas — kui tühi on asustamata eluruum?

Asustamata eluruumid võivad olla kasutuses teise kodu, ajutise peatuspaiga või tulevikuinvesteeringuna, samuti ei pruugi asustamata eluruumidel olla kommunaalmaksete võlgnevusi. **Ilma eraldi uuringuta on võimatu omada ülevaadet eluruumide asustamatuse põhjustest.** Keskmine asustamata eluruumide osakaal kõikidest eluruumidest võiks jääda maksimaalselt 5% vahemikku.¹⁰ Analüüsitud omavalitsustes jäi asustamata eluruumide osakaal olenevalt linnaosast või asulast üldjuhul 20–35% vahele, kiirelt kahanevates asulates võis asustamata eluruumide osakaal olla isegi kuni 46%.

⁹ Tühjenevate eluruumide projekt
rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/riigivara/tuhjenevate-korterelamute-projekt

¹⁰ Puudub ühtne riiklikult kokkulepitud optimaalne asustamata eluruumide osakaal.

Asustamata eluruumide suur hulk tekitab kortermajade või tervete piirkondade tühjenemisel doominoefekti: asustamata eluruumide omanikud ei pruugi olla huvitatud kortermajja investeerimisest ning seetõttu ka hoone renoveerimisest või ei ole neil selleks vahendeid — tekkinud võlgnevused võtab kanda ühistu (juhul kui teenusepakkujad on sõlminud lepingud ühistuga, mitte iga eluruumi omanikuga eraldi), mistõttu ei pruugi ühistul olla vahendeid ega võimekust kortermaja korras hoidmiseks. Kuna hoone seisukorra parandamiseks pikas perspektiivis võimalusi ei nähta, võivad aktiivsemad elanikud elukohta vahetada, näiteks kolida väiksemasse või paremas korras kortermajja või individuaalelamusse (sh väljaspoole omavalitsust).

Seetõttu jäävad kortermajja lõpuks elama vaid suure kohakiindumusega elanikud ja/või need, kellel puudub majanduslikel põhjustel võimalus elukohta vahetada. Seetõttu on omavalitsuse seisukohast oluline kaardistada eluhoonete täituvust, samuti toetada ja võimestada korteriühistuid hoone renoveerimisel ning elamu tühjenemisega tekkinud probleemidega tegelemisel.

1.2.2 Millised eluhooned tühjenevad?

Elamufondi kaardistamiseks on soovitatav erinevate asulate või linnaosade elamufondi analüüsida nii ehitusaasta (vanuse) kui korterite arvu põhjal. Lisaks võib täpsustada hoonetüüpi ja põhikonstruktsioonimaterjali (vt [TREA, 2020](#)) Näiteks analüüsitud omavalitsustes oli statistiliselt kõige rohkem asustamata eluruumide suurtes enam kui 31 korteriga 1960ndatel ja 1970ndatel ehitatud kortermajades, samuti enamjaolt 1950ndatel ehitatud nn stalinistlikus stiilis kortermajades.

Olenevalt asula elamufondi vanusest ning linnaehituslikest eripäradest on peamised tühjenevad kortermajad asulate lõikes erinevad. Analüüsitud omavalitsuste näidete põhjal võib väita, et asustatuse perspektiivist läheb paremini vanuse osas uuematel ja korterite arvult suurematel paneelidel. Samas võivad taolised paneelidel asuda linnakeskusest kaugemal, eraldi mikrorajoonides.

Pilootprojekti käigus läbi viidud kaardistuste põhjal saab väita, et hoonete tühjenemise põhjused võivad olla piirkonniti erinevad:

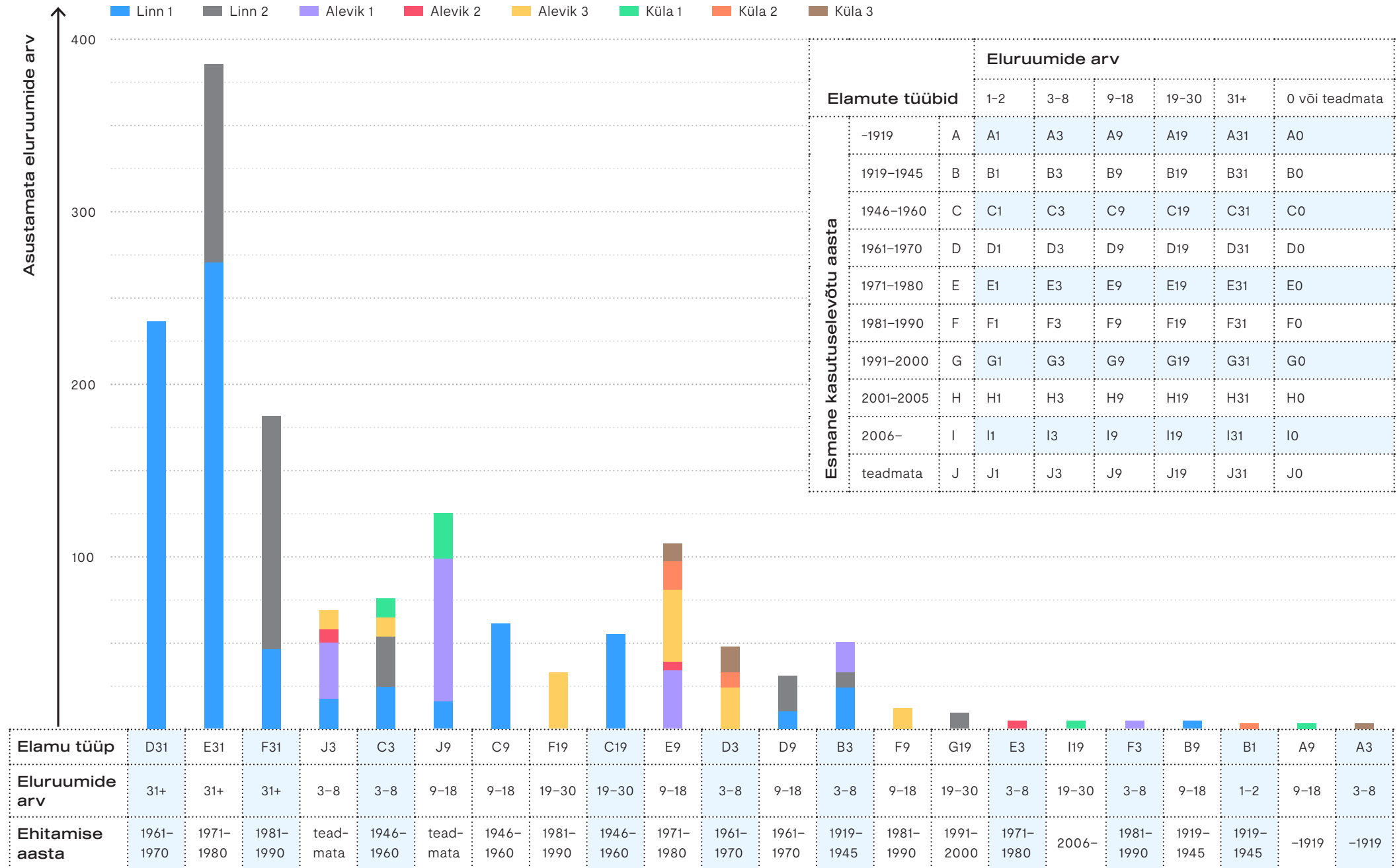
- **Halvas seisukorras** ja/või viletsa ehituskvaliteediga hooned.
- Hooned, kus on **puudulikud sanitaartingimused**.
- **Kõrgete küttekuludega** hooned. Samuti hooned, kus puudub keskküte.
- **Homogeenselt asustatud piirkond**, kus hooneid asustavad sarnases vanuses elanikud. Näiteks kui nõukogude ajal planeeriti terveid asulaid või linnaosasid konkreetse ettevõtte töötajatele, siis tühjeneb ettevõtte kadumisel ka sellega seotud piirkond. Samuti tühjeneb omal ajal samas vanuses elanikega asustatud piirkond juhul kui eakas elanikkond lahkub ning noorem elanikkond ei tunne sama piirkonna vastu huvi või on neid arvuliselt oluliselt vähem.

Tühjeneva elamufondi kaardistamisel tuleb alati läbi viia välitööd asustamata eluruumide andmeanalüüsi kontrollimiseks. Ehitisregistri hoonete andmestik on mõnel juhul eksitav. Uuringu käigus tuvastati hooneid, mille puhul avaandmete kasutamisel on hoone esmase kasutuse aasta erinev sellest, mida kuvatakse EHR kodulehel. Erinevuse ulatust ei saa kasutatud andmete põhjal tuvastada.¹¹

Hoonefondi tuleb analüüsida ja kontrollida tervikuna ka seetõttu, et leidub mitmeid registri järgselt eramajadena kasutatavaid hooneid, mis on tegelikkuses kortermajad. Samuti hulgaliselt eramajadena kasutusele võetud hooneid, mis on registri järgselt jätkuvalt kortermajad. Ehk siis register ning elanike poolt loodud tegelikkus on sageli vastuolus. Samuti tuleks pikas plaanis hinnata omanike võimekust erinevat tüüpi individuaalelamuteks ümberkohandatud korterelamuid renoveerida ja majandada. Analüüsi käigus tuvastati isegi kuni 800m² kasuliku pinnaga endiseid kortermaju, mis on kasutusel eramajadena. Antud näide ilmestab hästi üldist ruumilise kahanemise tendentsi. Kuna elanikke on vähem, kuid elamufond jätkuvalt sama suur, siis kasutab vähem elanikke suuremat pinda. Samas ei pruugita suuremate kommunaalkulude tõttu tegelikkuses suurema pinna haldamisega pikas plaanis hakkama saada.

¹¹ Uuringus kasutati Ehitisregistri avaandmete aruandeid EHITISE RUUMIKUJU, EHITISED ja EHITISE KASUTUSOTSTARBED. Nimetatud eksitavad andmed esmase kasutuse aasta kohta sisaldasid aruandes EHITISED.

Asustamata eluruumid kortermajades hoone kasutuselevõtu aasta ja korterite arvu järgi kahe omavalitsuse erinevates piirkondades



Asustamata eluruumide osakaal kortermajades, mis eeldatavasti on võetud kasutusele eramajadena



1.2.3 Milliseid toetavaid andmeid asustamata eluruumide kaardistamiseks kasutada?

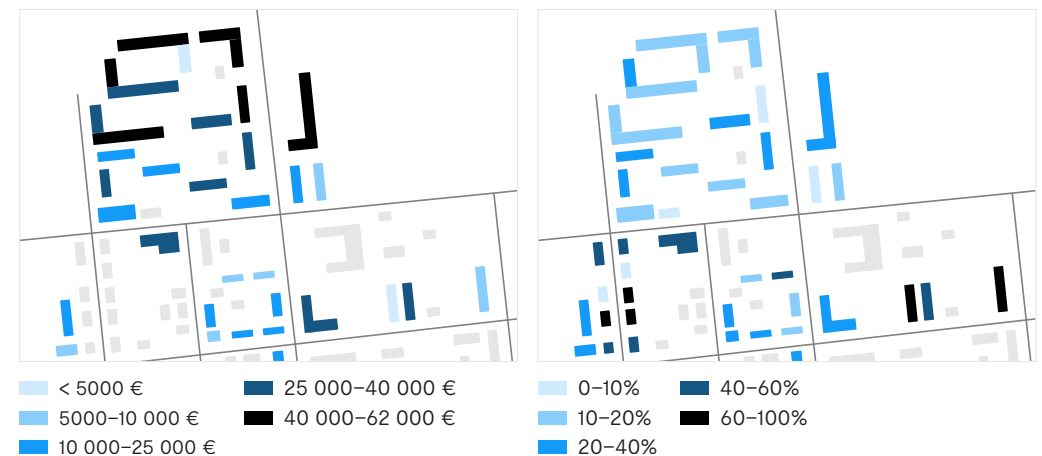
Lisaks põhiaandmetele, millega analüüsida kohaliku omavalitsuse elamufondi ja selle asustatust, saab ruumilise kahanemise analüüsis arvesse võtta teisi andmeid, mille kasutamise vajadus sõltub konkreetse omavalitsuse kontekstist ja vajadustest.

Korterelamute võlgnevused

Asustamata eluruumide suur arv, samuti elanike keeruline sotsiaal-majanduslik olukord võib tähendada kommunaalkulude tasumata jätmist ning suurt arvu võlgadega elurume. Isikustatud võlad on delikaatsed isikuandmed. Eluruumi täpsusega on neid võimalik analüüsida vaid juhul kui omanikel on lepingud otse teenusepakkujaga. Juhul kui leping on ühistuga, siis saab võlgade kohta küsida korteriühistutelt, mis siiski ei pruugi anda väga täpset statistilist ülevaadet võlgadega korterite ruumilisest paiknemisest. Asustamatuse ja võlgnevuste korrelatsiooni uurimisel analüüsitud

näidete varal võib järeldada, et kuigi tühjenevate kortermajade ja suure arvu võlgadega korterite vahel on selge korrelatsioon, ei pruugi kõikidel tühjenevatel kortermajadel olla võlgu. Korrelatsioon on suurem piirkondades, kus asustamata eluruumide arv kortermajades on kõrgem (>25%). Samuti on asulaid, kus võlgadega kortereid on palju ka piirkondades, mis ei ole veel tühjenemas. Selline võlgade jagunemine üle kogu asula on pigem indikatsioon kogu asula haprast olukorrast.

Keskmine võlgnevus kortermaja kohta ja tühjade eluruumide osakaal

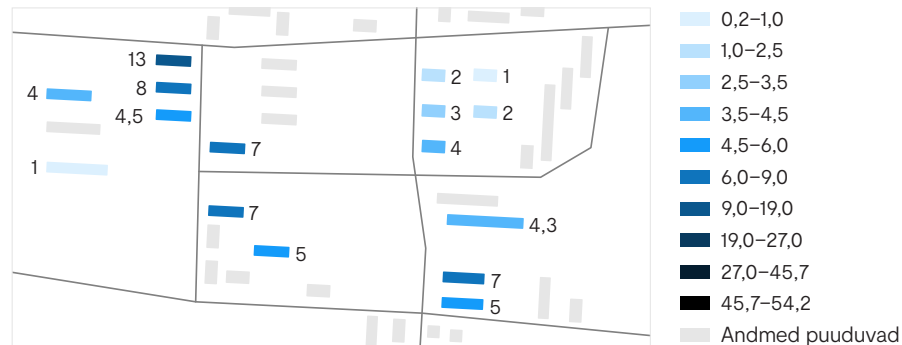


Eluruumide omanikud

Eluruumide omanike kaardistamine pakub võimalusi nii probleemsete kortermajade kaardistamiseks kui edasise kahanemisega kohandamise suunamiseks. Välisriikide kodanikest eluruumide omanike arv võib muutuda oluliseks kui neid on piirkonnas suurel hulgal. Samuti on võimalik nende andmete põhjal analüüsida välisriikide kodanikest omanike eelistusi kinnisvara soetamisel — nt kas teatud riikide kodanikel on hoonetüübi või piirkonna osas eelistused või kas noorema generatsiooni välisriikide kodanikest omanikel on hoonetüübi ja piirkonna osas vanemast generatsioonist erinevad eelistused? Eraldi tuleks välisriikide kodanikest omanike puhul kaardistada nn passiivseid omanikke, kellel puudub Eesti elamisluba ja isikukood. Nn passiivsete omanike puhul on tõenäoline, et nad ei ole huvitatud hoonesse investimisest

ning ei pruugi olla kontaktid. Erinevate omavalitsuste andmete analüüsimisel leidsid piirkondi, kus enamik asustamata eluruumi oli nn passiivsete omanike omanduses ning ka konkreetseid hooneid, kus nn passiivsete omanike omanduses korterite osakaal oli ligi 50%.

Isikukoodita välisriikide kodanike omanduses olevate korterite arv hoones



Omavalitsuse ja riigi omanduses olevate korterite arv on peamiselt oluline ruumilise kohandamise strateegia juhtimiseks. Omanikuna saavad nii riik kui omavalitsus ruumilise kahanemise protsessi kontrollida eluaseme valdkonna ümber korraldamisega — hoida elus perspektiivsetes piirkondades või linnakeskustes asuvaid eluhooneid, kolida elanikke ümber vaid prioriteetsetesse piirkondadesse (nt linna keskusesse), mitte müüa enampakkumisel edasi kortereid, mis asuvad kiirelt tühjenevates piirkondades, vaid toetada põhjendatud omandite uuesti ringlusesse andmist või korterelamute ümberehitamist/lammutamist.

Kinnisvaratehingud

Kinnisvaratehingute statistikat saab ruumilise kahanemise analüüsimisel kasutada kinnisvaratrendide analüüsimiseks. Kas ja milliste eluruumidega tehingute arv on omavalitsuse erinevates piirkondades kasvanud? Kas mõnes asulas on kinnisvara hinnad teise asulaga võrreldes oluliselt kõrgemad? Millises vanuses ja suuruses eluruumidega tehakse erinevates piirkondades rohkem tehinguid? Analüüsitud näidete põhjal võib olenemata hoone fondist olla mõnes linnaosas rohkem tehinguid

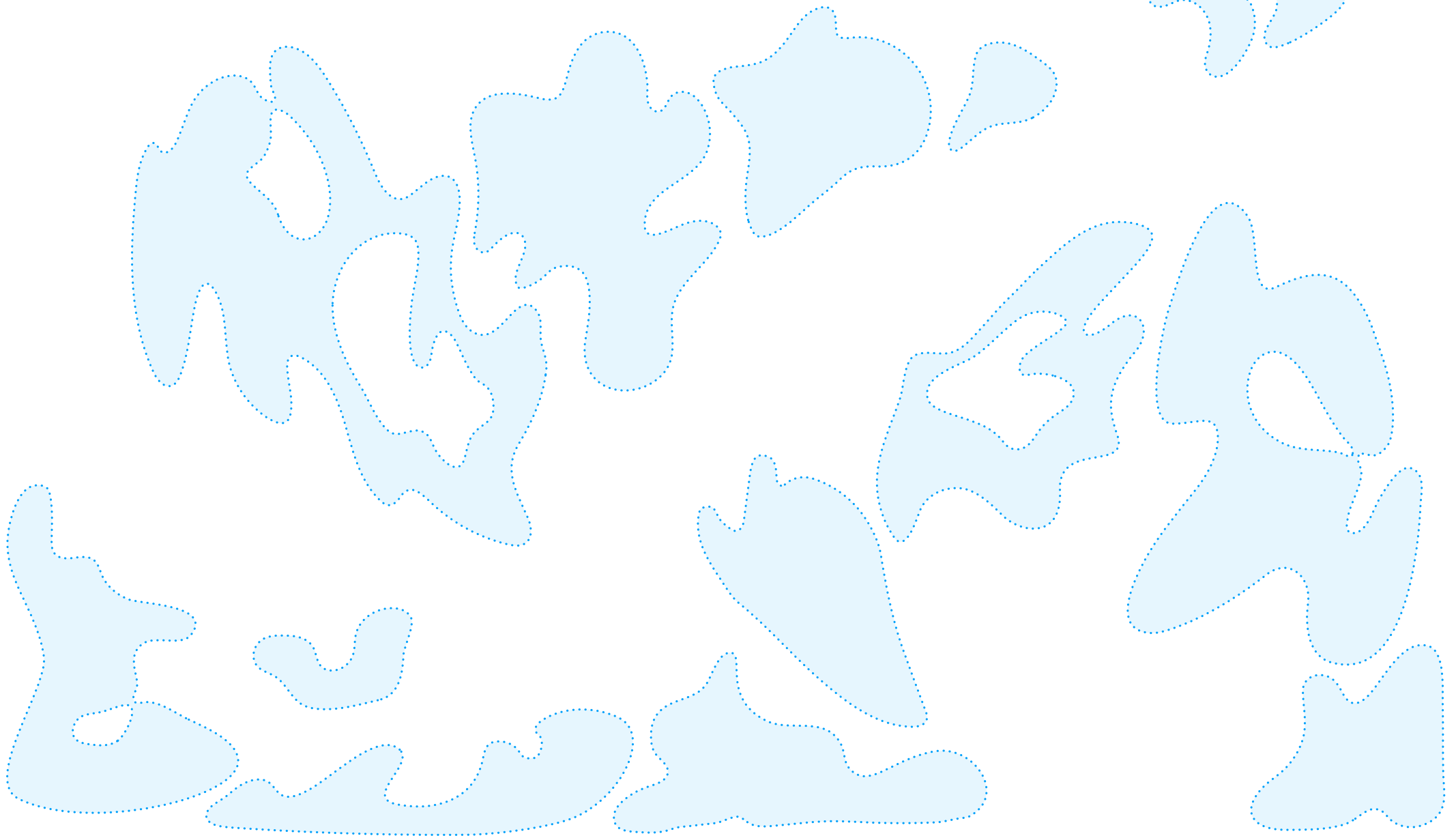
vanemate eluruumidega ja teises linnaosas uuemate eluruumidega. Samuti võib olla ühes omavalitsuses rohkem tehinguid väiksemate korteritega, samuti rohkem tehinguid eramajadega samal ajal kui kõrvalomavalitsuses on trend vastupidine.

Teised toetavad andmed

Pilootprojekti raames analüüsitud näidete põhjal puudub kohalikel omavalitsustel selge ülevaade elanike tegelikest vajadustest nii elamufondi kui avaliku ruumi ja teenuste osas. Samuti puudub ülevaade elanike (ja eluruumide omanike) kohakiindumusest ja plaanidest. Nt kas oma tulevikku seostatakse antud elupiirkonna või omavalitusega pikemas plaanis või soovitakse esimesel võimalusel lahkuda? Kas praeguse elukeskkonna osas on probleemiks vale suurusega korter, suured kommunaalkulud, ebameeldiv elukeskkond või hoopis muud põhjused (töö, perekond).

Samuti võib analüüsitud omavalitsuste erinevates piirkondades täheldada selget liikumist kortermajade piirkondadest eramajade piirkonda, samuti väiksemate kortermajade ümber kohandamist eramajadeks. Kohaliku omavalitsuse erinevatel spetsialistidel on töökogemuse ja kõhutunde baasil rida hüpoteese elanike plaanide ja eelistuste suhtes, kuid sageli on need arvamused teineteisele vastukäivad. Teadmispõhiste ja strateegiliste otsuste tegemiseks on vajalik jõuda hüpoteesidest selge kvantitatiivse ja/või kvalitatiivse teadmiseni elanike eelistuste ja plaanide osas erinevate asulate ja piirkondade lõikes. Iga uus investeering elukeskkonda (uus detailplaneering, uus avalik hoone, infrastruktuuri või avaliku ruumi kaasajastamine), peab põhinema selgel teadmisel ja olema põhjendatud.

2. Ruumilise kahanemise prognoosimine



2.1 Eesmärgid, vajalikud andmed ja indikaatorid

Ruumilise kahanemist saab prognoosida rahvaarvu vähenemise ja asustamata eluruumide osakaalu lisandumise tempo põhjal. Ruumilise kahanemise prognoosi käigus tuleb välja selgitada:

- **Rahvastiku kahanemise tempo** viimase 20 aasta perspektiivis. Rahvastikuprognoos erinevate asulate või linnaosade lõikes järgmiseks 20 aastaks.¹²
- **Asustamata eluruumide osakaalu muutumine** viimase 20 aasta perspektiivis. Asustamata eluruumide lisandumise tempo rahvastikuprognoosi põhjal.
- **Suure asustamata eluruumide osakaaluga hoonete** ruumiline kontsentratsioon erinevates asulates või linnaosades.

Rahva ja eluruumide loenduse 2001 ja 2011 põhjal saab võrrelda asustamata eluruumide arvu ja osakaalu lisandumise tempot ning võrrelda seda hetkeolukorraga. Erinevates omavalitsustes ja ka omavalitsuse sees, erinevates asulates/linnaosades on asustamata eluruumide lisandumise tempo erinev. Analüüs võimaldab leida piirkonnad, kus eluruumide tühjenemine toimub ennaktempos. Samuti võimaldab leida piirkondi, kus tühjenemas on peamiselt kortermajades olevad eluruumid. Asustamata eluruumide muutuse analüüsimisel on lisaks vajalik arvesse võtta kohaliku omavalitsuse tegevust tühjade eluhoonete lammutamisel analüüsitud perioodil. Juhul kui asula või linnaosa osas puuduvad täpsemad andmed, saab tempo analüüsimisel arvesse võtta omavalitsuse keskmist, ning hinnata, kas tempo on madalam või kõrgem.

Tabel 2. Soovitatud andmed ruumilise kahanemise prognoosimiseks

Andmekogu nimi	Allikas	Kättesaadavus	Andmete täpsus	Prioriteetsus	Indikaator
Rahva ja eluruumide loendus	Statistikaamet	Avalikud andmed	Tavaeluruumid hoone liigi, eluruumi asustuse, tubade arvu ja ehitusaja järgi. Tavaleibkonnad elukoha järgi	Põhiandmed, mida kasutada asustamata eluruumide osakaalu muutuse hindamiseks erinevate asulate ja piirkondade lõikes	Eluruumide asustuse osakaal erinevate linnaosade/asumite lõikes viimase 20 aasta perspektiivis
Rahvaarv	Rahvastikuregister ja/või Statistikaamet	KOVile kättesaadavad andmed	Rahvaarv haldusüksuse või asustusüksuse liigi järgi.	Põhiandmed, mida kasutada rahvaarvu kahanemise kiiruse analüüsimiseks erinevate asulate ja piirkondade lõikes	Rahvaarvu kahanemine ja vanuseline osakaal erinevate linnaosade/asumite lõikes viimase 20 aasta perspektiivis
Rahvastikuprognoos	Statistikaamet	Avalikud andmed, asukohapõhise täpsema prognoosi koostamiseks tuleb tellida eraldi uuring	Rahvastikuprognoos, rahvastiku näitajad maakonna ja soo järgi	Põhiandmed, mida kasutada rahvaarvu edasise kahanemise ja vanuselise osakaalu prognoosimiseks. Maakondlikud prognoosid on tehtud aastani 2045	Rahvaarvu kahanemine ja vanuseline osakaal erinevate linnaosade/asumite lõikes järgmise 20 aasta perspektiivis

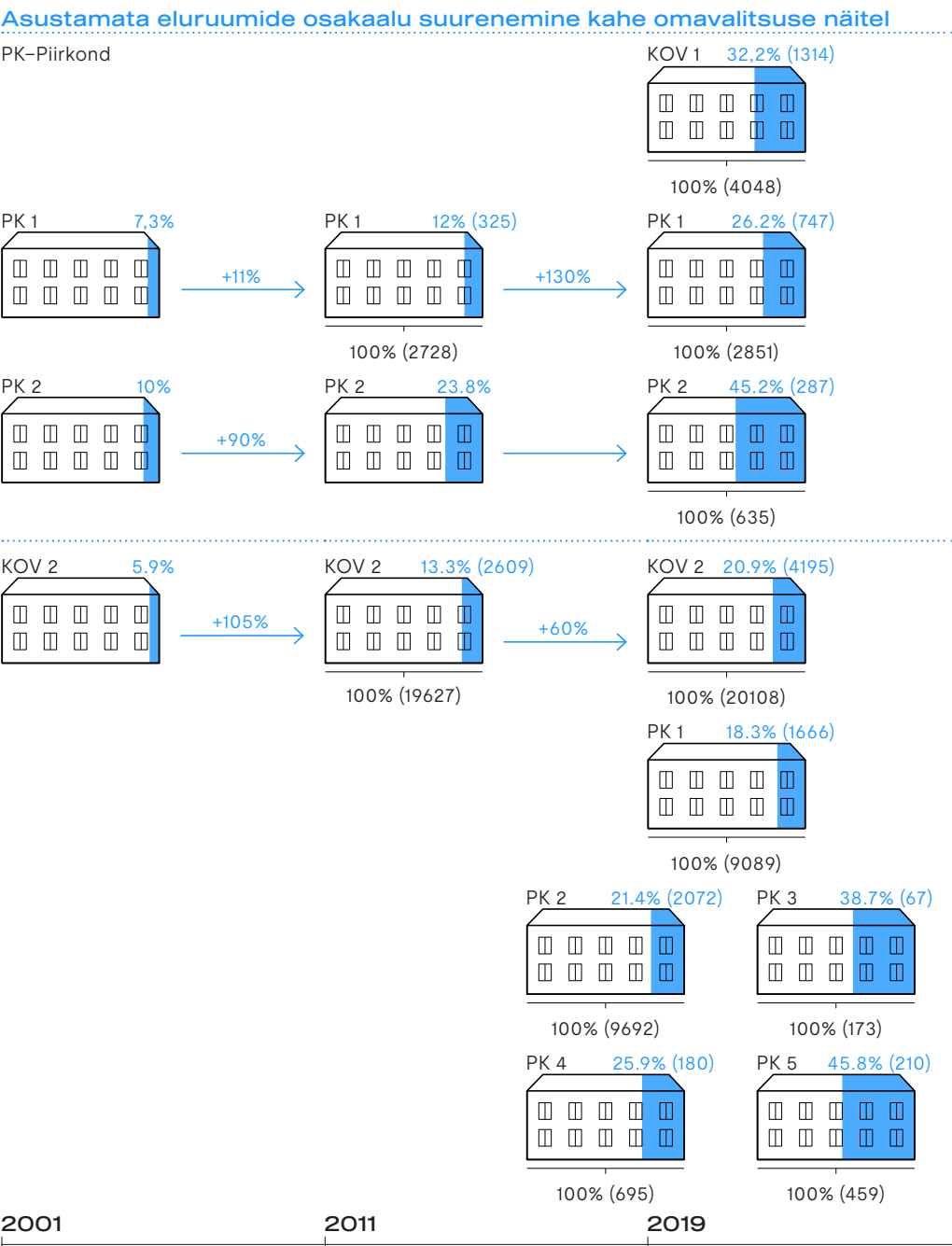
¹² Elukeskkonna muutumine on pikaajaline protsess, mistõttu on oluline nii kahanemise eelnevat kui perspektiivset tempot analüüsida pikema perioodi jooksul. Kahanemisega kohandamise strateegia koostamisel, nagu ka üldplaneeringu vms pikaajalise strateegia koostamisel võetakse arvesse pikem ajaperiood (15–20a), mis võimaldab elukeskkonna muutumist suunata ja hinnata, vajadusel saab jaotada erinevaid prognoose ja tegevusi lühemateks perioodideks (5–10a).

2.2 Ruumilise kahanemise prognoosimise näited

2.2.1 Kui kiiresti kasvab asustamata eluruumide osakaal?

Asustamata eluruumide arvu kasv ei pruugi toimuda ühtlases tempos, vaid mõnes omavalitsuses vahepeal väheneda ja seejärel kasvada ennaktempos. Ühtlasi tuleb arvesse võtta, et mõlema analüüsitud omavalitsuse puhul on asustamata eluruumide osakaal jõudsalt kasvanud hoolimata sellest, et vahepeal on kümneid tühje korterelamuid lammutatud. Pilootprojektis analüüsitud näidetest lähtub, et asustamata eluruumide osakaal kortermajades on kahekordistunud iga kümne aasta järel.

Eesmärgiks tuleks seada asustamata eluruumide arvu osakaalu vähendamine 5 protsendini (%),¹³ kuna liialt suur asustamata eluruumide hulk kortermajas ei võimalda näiteks renoveerimist rahastada ja seetõttu jääb hoone ikkagi allakäiguspiraali. Pilootprojekti raames analüüsitud omavalitsustes on piirkondi, kus asustamata eluruumide osakaal on ligikaudu 18,3% ja 5% osakaaluni jõudmiseks tuleks vähendada asustamata eluruumide arvu ca 1200 võrra. On ka piirkondi, kus asustamata eluruumide osakaal kortermajades on enam kui 45%. Samas on tegemist eluruumide arvu poolest väiksema piirkonnaga, kus 5% osakaaluni jõudmiseks on vajalik vähendada asustamata eluruumide arvu ca 187 eluruumi võrra.



¹³ Puudub ühtne riiklikult kokkulepitud optimaalne asustamata eluruumide osakaal.

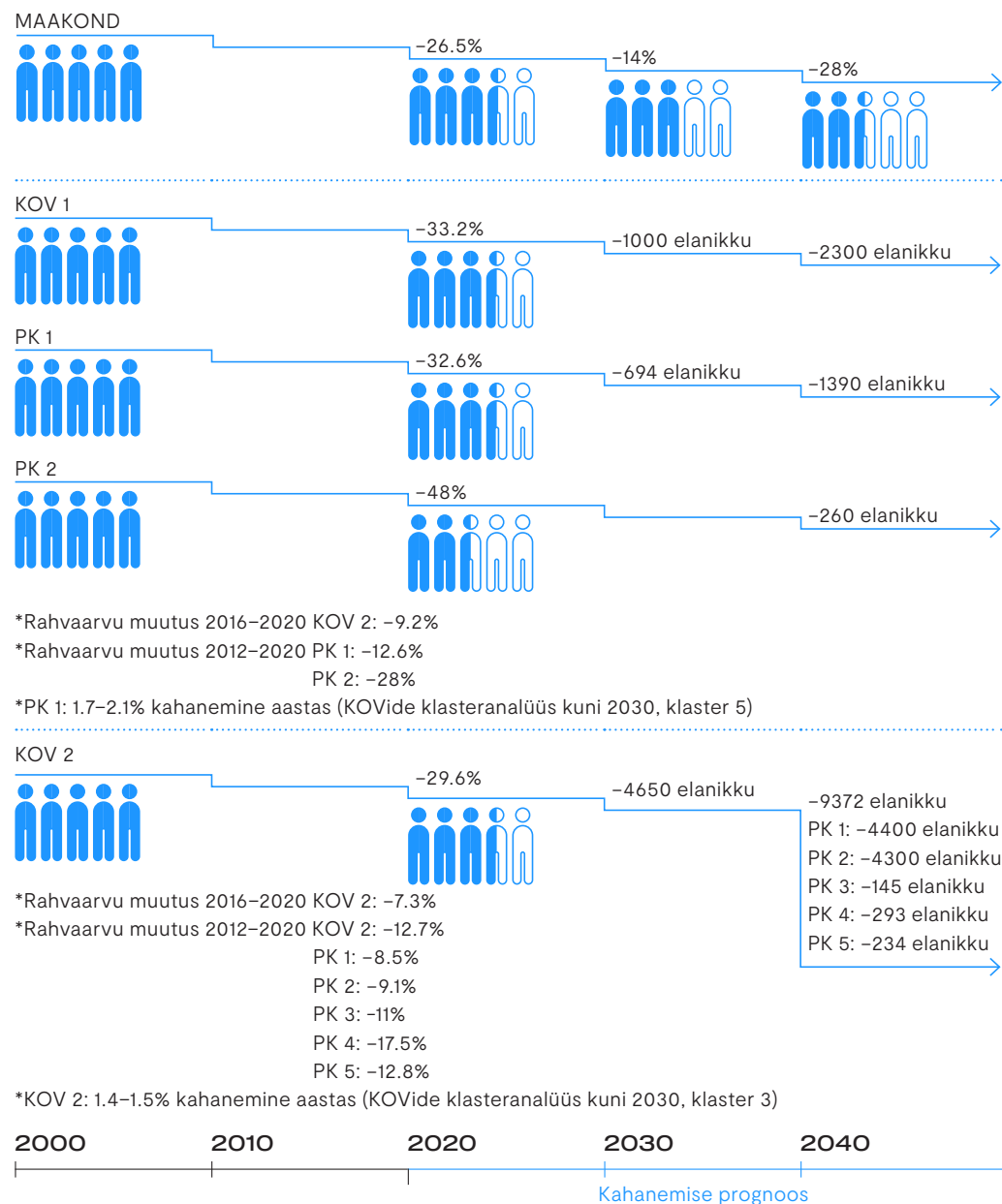
2.2.2 Kui kiiresti kahaneb elanike arv?

Rahvastikuprognosis võib põhineda nii Statistikaameti kui Rahvastikuregistri andmetel. Kui rahvaloendusi iseloomustab alaloendus (2011, 2,3% Eesti elanike summast), siis rahvastikuregister registreerib nõ üle (Eesti keskmine viga +3%) (TREA, 2020). Seetõttu peaks analüüsimisel lähtuma läbivalt samast andmekogust. Erinevad registrid täpsustuvad pidevalt (nt residentsuse indeksi läbi), kuid võivad keskmise vea tõttu siiski erineda tegelikkusest. Seetõttu soovib käesolev juhend lähtuda keskmisest rahvaarvu muutuse protsendist, seda ka prognooside puhul. Täpsema prognoosi tarbeks võib kohalik omavalitsus tellida eraldi uuringu, mis täpsustab rahvastikuprognosis asulate või linnaosade lõikes. Samuti saab lähtuda klasteranalüüsil põhinevast rahvastikuprognosis kohaliku omavalitsusüksuste rühmades, mis samuti prognoosib rahvaarvu muutumist protsentuaalselt.¹⁴

Rahvaarvu hinnanguline muutus baseerub Statistikaameti rahvastikuprognosisil, mis kuni aastani 2045 annab maakondade prognoositud rahvaarvu (baasstsenaarium) (Statistikaamet, 2019). Juhul kui konkreetse linna või linnaosa rahvastiku arvu kahanemine on läbivalt olnud maakonna keskmisest kõrgem, võib prognoosida, et ka edasine kahanemine ei toimu vastavalt maakonna keskmisele, vaid ennaktempos. Näiteks saab KOV 1 puhul prognoosida, et elanike arvu kahanemine toimub maakonna keskmisest kiiremini, ning kõige kiiremini kahaneb Piirkond 2. Samas KOV 2 puhul on Piirkondade 1 ja 2 rahvaarvu kahanemine keskmisest madalam, ning Piirkondades 4 ja 5 keskmisest kõrgem. Eraldi peaks rahvastikuprognosiside koostamisel vaatama eakate elanike osakaalu suurenemist, mis võib mõnedes maakondades olla tulevikus kuni 40%. Analüüsitud omavalitsustes oli suur osakaal 55–75 aastaste vanusegrupil, kelle lahkumisel järgmise 20–30 aasta jooksul jääb asustamata suurel hulgal eluruumi. Rahvastikupüramiidis allpool asetsevad nooremad vanuserühmad on arvult üha väiksemad.

Elanike arvu kahanemine kolme haldusüksuse näitel

PK–Piirkond; MK–Maakond



¹⁴ Rahvastikuprognosis kohaliku omavalitsusüksuste rühmades.
planeerimine.ee/static/sites/2/rahvastikuprognosis-kovide-klasteranalus.pdf

2.2.3 Asustamata eluruumide arvu kasv järgneva kahekümne aasta jooksul

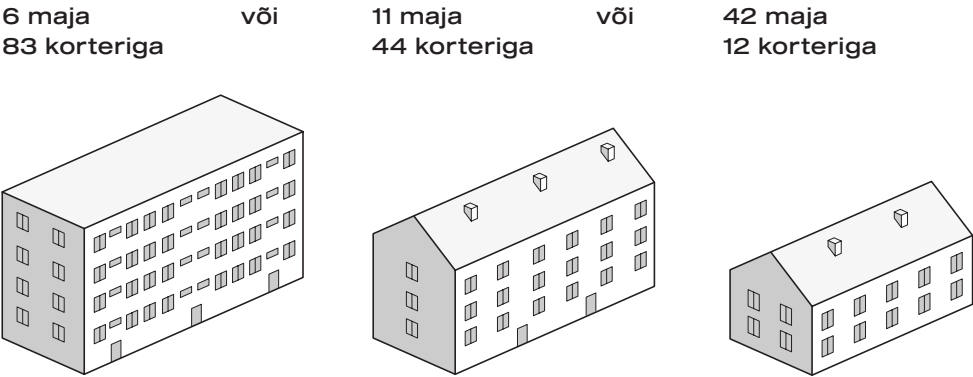
Asustamata eluruumide prognoos põhineb rahvastikuprognoosil, mitte asustamata eluruumide lisandumise tempol. Võttes arvesse asustamata eluruumide lisandumise tempot on antud prognoos pigem positiivne, ning nt KOV 1 puhul võib lisanduvate asustamata eluruumide arv olla tegelikkuses oluliselt kõrgem. Ruumilise kahanemisega kohandamise stsenaariumite koostamiseks on oluline keskenduda kahanemise üldise tempo ning ruumilise mõõtme hindamisele ning mõistmisele. Prognoosid põhinevad mineviku mustritel. Eduka ruumilise kohandamise strateegiaga saab ruumilise kahanemise tempot mõjutada, samuti teadlikult suunata kahanemise tempot piirkonniti.

Eelkõige just kortermajade tühjenemise prognoosi selgitamiseks, on selles etapis mõistlik asustamata eluruumide arv erineva suurusega kortermajade näitel visualiseerida. See võimaldab kohandamise strateegia koostamise käigus laiemalt teadvustada ja võtta otsuste tegemisel arvesse hoonete hulka, mis tuleb pikas plaanis lammutada või ümber kohandada, et piirkonna eluruumide arv oleks korrelatsioonis elanike arvuga.

Asustamata eluruumide lisandumise prognoos

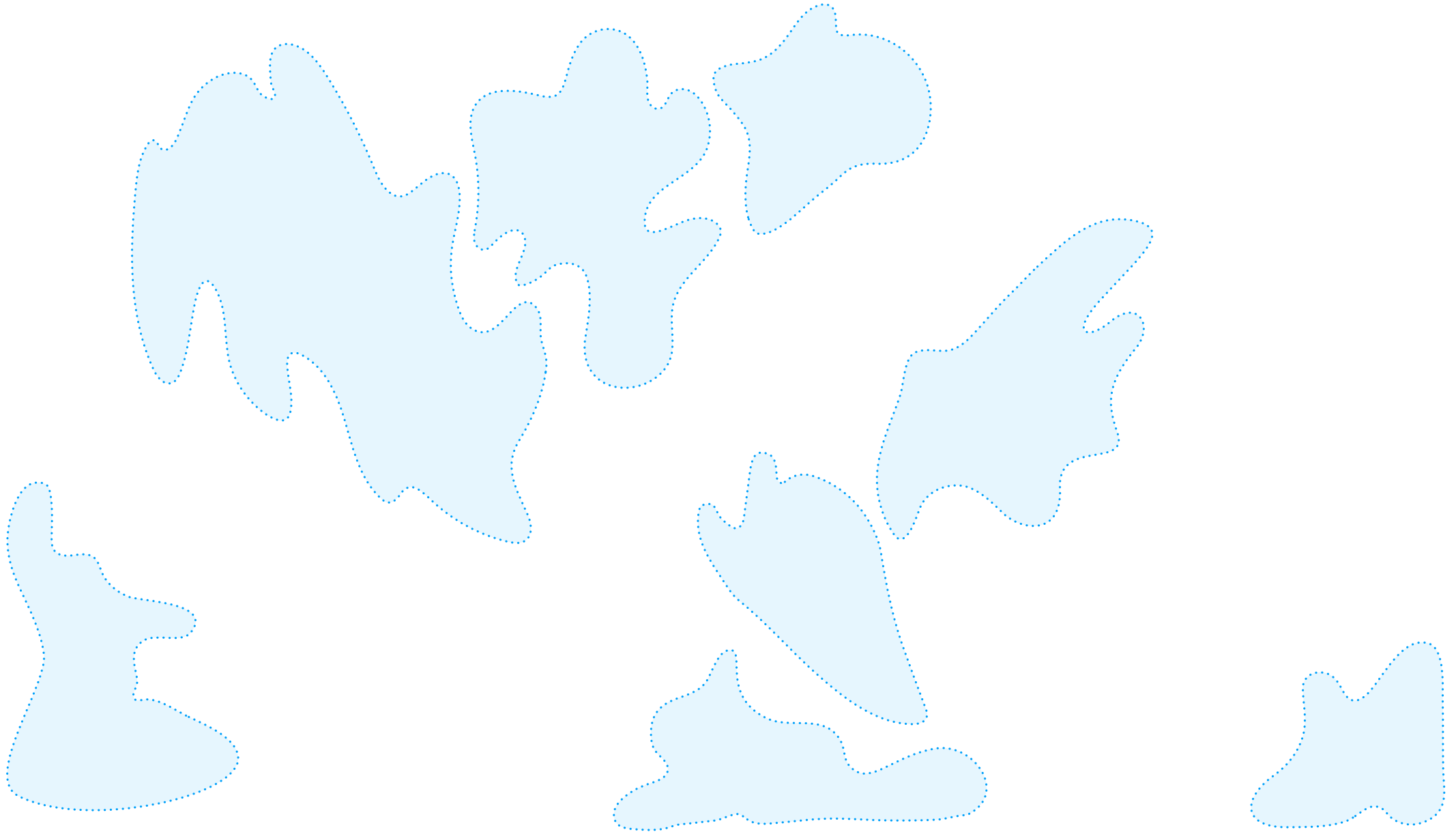
		KOV 1		KOV 2	
		Koond		Piirkond 1	
Status quo	Täna asustamata eluruumid	4195	1314	747	
	Viimase 20 aasta jooksul lammutatud eluruumid ¹⁵	–	–	730	
10 aasta jooksul	Lisanduvad asustamata eluruumid	+2000	+500	+300	
	sh kortermajades ¹⁶	(1860)	(350)	(249)	
20 aasta jooksul	Lisanduvad asustamata eluruumid	+4500	+1000	+600	
	sh kortermajades	(4180)	(700)	(498)	

Piirkond 1 näitel lisandunud asustamata eluruumide 20 aasta prognoosi visualiseerimine



¹⁵ Analüüsitud omavalitustes oli vaid Piirkond 1 puhul teada täpne lammutatud korteriomandite arv.
¹⁶ Oleneb kortermajades asuvate eluruumide osakaalust konkreetses KOVis või asulas.

3. Ruumilise kohandamise strateegia koostamine

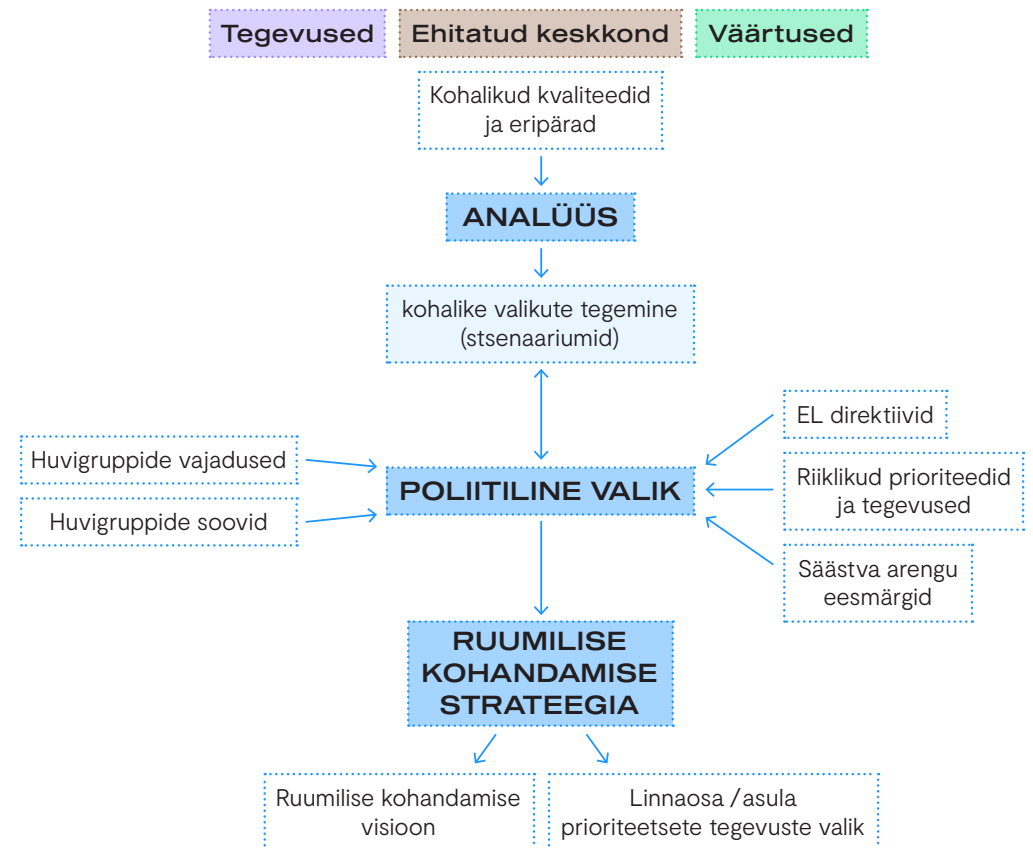


3.1 Eesmärgid, vajalikud andmed ja indikaatorid

Ruumilise kohandamise strateegia koostamise aluseks on eelnevalt läbi viidud kahanemise ruumilise mõõtmise kaardistamine ja asustamata eluruumide prognoos. Eduka ja hõlmavama ruumilise strateegia koostamiseks ei piisa ainult tühjenevate piirkondade ja hoonete kaardistamisest, kuna ainult ruumilise kahanemise tagajärgedega (tühjade hoonete lammutamisega) tegelemine ei aita kahanemise probleemi sisuliselt lahendada ning võib lisaks nõrgestada elujõulisi piirkondi, mis valede ruumiotsuste tagajärjel võivad samuti tühjenema hakata (näiteks linnakeskused).

Tüüpilisemateks vigadeks on näiteks asula keskel olevate hoonete lammutamine, mis hõrendab asula struktuuri ning jätab asula keskusesse tühermaa(d) ja investeeringute tegemine hääbuvatesse piirkondadesse, nt uute trasside ehitamine või teede renoveerimine piirkonnas, kus asustamata eluruumide osakaal on väga suur ja hooned jäävad asustamata. Samuti teenuste ja tegevuste viimine keskusladelt linnaserva (nt haridusasutused, kaubanduskeskused), mille tagajärjel on linnakeskuses lisaks kasutusele seistvatele hoonetele ka vähem tegevusi ja vähem külastajaid. See omakorda mõjub halvasti linnakeskuses tegutsevatele ettevõtetele (nt kauplused ja kohvikud), mis sulgevad uksed või kolivad sinna, kus on kliente.

Ruumilise kohandamise strateegia koostamiseks on seetõttu vajalik leida kõige elujõulisemad piirkonnad erinevate asulate või linnaosade lõikes, mille kvaliteete strateegia käigus säilitada ja tugevdada. Samaaegselt tuleb strateegias määrata ruumilise kahanemise analüüsi ja prognoosi põhjal piirkonnad, mis pikemas plaanis jäävad tühjaks ja kuhu enam investeeringuid ei suunata. Need on kahtlemata poliitiliselt keerulised ja laiapõhjalist arutelu vajavad otsused, kuid nende mitte tegemisel on oht, et juhul kui niigi piiratud ja elanikkonna vähenemise tõttu veelgi vähenevaid ressursse suunatakse hajutatult, siis ei suudeta ühegi linnaosa (sh linnakeskuse) või asula elukeskkonna kvaliteeti lõpuks olulisel määral tõsta ja seetõttu kahaneb omavalitsus tervikuna.



Elujõulise piirkondade analüüsimiseks on soovitat kasutada mudelit,¹⁷ mis läheb elukeskkonna erinevatele osadele terviklikult, võttes arvesse nii **EHITATUD KESKKONNA** kvaliteete, eluks vajalike teenuste ruumilist paiknemist ja kättesaadavust, **TEGEVUSED**, kui elukeskkonnale antavaid hinnanguid, mis ei pruugi alati olla kvantitatiivselt mõõdetavad, **VÄÄRTUSED**. Taoline holistiline lähenemine võimaldab kohalikul omavalitsusel saada ülevaade erinevate linnaosade või asumite olemasolevatest ja puuduvatest kvaliteetidest.

Tabel 3. Elukeskkonna erinevad kvaliteetidid

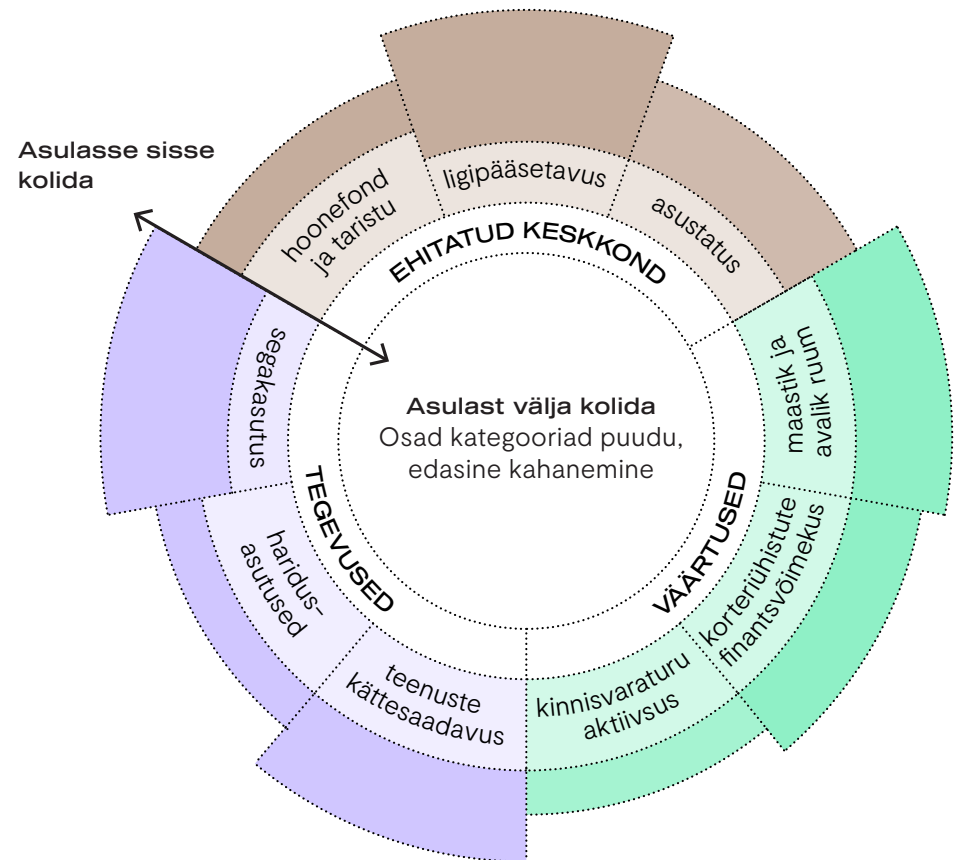
Tumedamas kirjas on eelmistes analüüsietaappides kaardistatud kvaliteetidid.

EHITATUD KESKKOND	TEGEVUSED	VÄÄRTUSED
Hoonefondi vanus ja seisukord	Haridusasutuste olemasolu (lasteaiad, koolid, huvikoolid jt õppeasutused)	Kinnisvaraturu aktiivsus
Eluruumide asustus	Teenuste ja tegevuste kättesaadavus sh e-teenustena (avalikud teenused, kaubandus, toitlustus jt).	Korterelamute/korteriühistute võimekus ja finantsseis (võlgade puudumine)
Infrastruktuuri olemasolu ja seisukord: kaugküttevõrgustik, vee ja kanalisatsiooni võrgustik	Segakasutus ehk piirkonna mitmekesisus — elufunktsioon, äriefunktsioon, teenuste ja tegevuste kontsentratsioon piirkonnas.	Maastikuväärtused (nt kõrg- ja madalast, reljeef) ja avaliku ruumi kvaliteet sh miljööväärtused ja muinsuskaitse.
Piirkonna ligipääsetavus (sõiduteede kergliiklusteede olemasolu ja seisukord, ühistranspordi ühenduste kiirus ja kättesaadavus ¹⁸).		Elanike eelistused eluruumile (korteri suurus, asukoht, küttekulud jne) ja avalikule ruumile

¹⁷ Mudel põhineb erinevatel kategooriatel, mis baseeruvad linnauurijate ja -planeerijate Jane Jacobsi, Jan Gehli, Bill Hillieri, Christopher Alexanderi ja Kevin Lynch'i poolt välja töötatud meetoditel ja kohanemise teoreetiliste ja praktiliste näidete, eelkõige kohaldamise strateegiate, analüüsil ([Lisa 1](#)). Hõlmava ruumianalüüsi läbiviimiseks on alati vajalik koguda ja omavahel võrrelda erinevat tüüpi sisendit — nii seda kuidas piirkond toimib füüsilisel tasandil (ehitatud keskkond) kui ka piirkonna „vaimset“ toimimist, mis koosneb tegevustest, sotsiaalsest suhtlusest ja hinnangutest (vt ka [Ruumilooma töörühm, 2019](#)). Läbinende kolme kihi kõrvutamise on võimalik piirkonna arengut suunavaid (või ka takistavaid) probleeme paremini mõista. Linnade probleemid tulenevad sageli sellest, et erinevad kihid on omavahel vastuolus. Näiteks ei toeta ehitatud keskkond soovitud tegevusi või väärtuslik linnaruum jääb kasutusest negatiivse kuvandi tõttu.

¹⁸ Vt ka Maanteeameti Ühistranspordi kättesaadavus ja teenustasemed, 2019. bit.ly/32v4zZ7

Elujõuliste piirkondade hindamise mudel nende alade väljaselgitamiseks, kuhu suunata investeeeringuid



Mida rohkem on ühes piirkonnas esindatud kõige kolme kategooria elemente, seda elujõulisem on antud piirkond ning elanikke tuleks sinna ümber asustada, samuti suunata investeeeringuid puuduvate elementide täiendamiseks — nt hoonete renoveerimine, uued teenused, kvaliteetsem avalik ruum. Näiteks võib mõnes piirkonnas olla hea ligipääs erinevatele teenustele ja hea ühistransport, kuid avalik ruum ja hoonefond vajab kaasajastamist. Või siis on mõnes piirkonnas uus elumufond, kõrge asustatud eluruumide osakaal ja kvaliteetne avalik ruum, kuid puuduvad teenused ja head ühistranspordiühendused.

Juhendi 1. ja 2. peatükis kaardistati peamiselt **EHITATUD KESKKONNA** kategooriaid nagu elamufond, asustatud eluruumide osakaal, samuti **VÄÄRTUSTE** kategooriasse kuuluvad võlad ja kinnisvaratehingud. Strateegia koostamise etapis tuleks seetõttu lisaks kaardistada teisi kriitilise tähtsusega kategooriad (Tabel 4) — **teenused** (sh nii era- kui avalikud teenused), maastikuanalüüs ja ligipääsetavus.

Juhul kui üldplaneeringu koostamise vms teiste tegevuste raames on juba **liikuvusanalüüs** teostatud, siis saab sama analüüsi kasutada ka ruumilise kohandamise strateegia koostamisel. Vajadusel võib liikuvusanalüüsi teostada ka koostöös teiste külgnevate omavalitsustega, eriti kui omavalitsuste vahel on töökohtade ja teenustega seoses pendelränne.

Maastikuanalüüsi olulisus seisneb lisaks avaliku ruumi kui **VÄÄRTUSTE** kategooria analüüsimisel ka ruumilise kohandamise strateegia suunamisel, kuna hoonete või kvartalite lammutamisel antakse ehitatud keskkond nõ tagasi loodusele (vt ka [Lisa 1](#)), mistõttu on oluline mõista millised on erinevate piirkondade maastiku kvaliteetid praegu, ning kuidas nõ loodusele tagasi tegevused saavad olemasolevaid kvaliteete, nii ökoloogilist mitmekesisust kui avaliku ruumi kvaliteeti, võimendada mitte vähendada.

Tabel 4. Ruumilise kohandamise strateegia koostamiseks vajalikud lisaandmed ja allikad

Kategooria	Allikas	Kättesaadavus	Andmete täpsus	Kasutamine	Indikaatorid
Teenused	KOV, Ehtisregister, OSM	Avalikud andmed	Kaubandus, toidlustus, side, avalikud teenused, e-teenused, hoonete kasutusotstarbed	Teenuste koondumine ja kvaliteet erinevates asulates ja piirkondades (minimaalselt pood, side kvaliteet, postkontor või pakiautomaat)	Teenuste kättesaadavus piirkonniti Teenuste koondumine erinevates asulates ja keskuslal
Haridus	KOV	Avalikud andmed	Haridusasutused, klubid, päevakeskused, noortekeskused, huvitegevused	Analüüsida haridusasutuste ja teiste hariduse valdkonda kuuluvate funktsioonide ruumilist paiknemist asula või linnaosa kaupa	Haridusasutuste jt seotud tegevuste kättesaadavus piirkonniti
Maastikuanalüüs	Maaamet	Avalikud andmed	Veekogud, märgalad, keskkonnakaitsealad, kultuurimälestised, reljeef, võrakatvus, kõrge-pingeliinid, torujuhtmed, sõidu- ning raudtee kaitsevöönd, täisehitus, tootmismaa, jäätmeoidla	Viia läbi maastikuanalüüs, mis võimaldab hinnata ökosüsteemiteenuste hetkeolukorda ning peamisi puuduseid. Maastikuanalüüs kombineerib muu-hulgas elemente nii teenuste kui ligipääsetavuse analüüsist	Kõrgemad maastikuväärtused (kõrgema kvaliteediga avalik ruum, kõrghaljastus, vähem müra ja saastet)
Ligipääsetavus (liikuvusanalüüs)	KOV, Maaamet	Avalikud andmed. Võib vajada eraldi liikuvusanalüüsi	Teedevõrk, sh kergliiklusteede võrgustik. Liinivõrk ja ühistranspordi kättesaadavus. Regionaalsed ja riiklikud ühendused — rongi- ja bussiliiklus	Võimaldab hinnata erinevate asulate ja linna-osade ligipääsetavust. Vajadusel viia läbi eraldi liikuvusuuring	Ühenduste olemasolu ja ühenduskiirused peamiste tõmbekeskustega (sõiduteed, kergliikusteed, ühistranspordiühendused)

3.1.1 Maastikuanalüüsi kasutamise ja tõlgendusvõimaluste näide

Näidisanalüüsi käigus viidi erinevate omavalitsuste erinevate piirkondade näitel läbi maastikuanalüüs, mis muuhulgas kombineerib ka teiste soovitatud kategooriate elemente nagu maakasutus ning ligipääsetavuse puhul kergliiklus. Maastikuanalüüsi detailsem juhend on leitav [Lisas 2](#).

Maastikuanalüüsi kasutamise olulisus strateegia koostamisel on mitmeplaaneline. **Kahanemise kontekstis muutub ehitatud taristu asemel üha olulisemaks tööriistaks rohetaristu, mis võimaldab ühelt poolt siduda hõrenevat elukeskkonda tervikuks ning samas olla elukeskkonnaks teistele liikidele suurendades sellega ökoloogilist mitmekesisust.** Maastikuanalüüs on seetõttu kohandamise strateegia kontekstis oluline nii ökosüsteemiteenuste tagamiseks, kliimamuutusega kohanemiseks, tööstuse või intensiivse põllumajanduse tegevuse tagajärjel vaesunud maastike taastamiseks ning tühjenud piirkondade sidumiseks ülejäänud linna või asulaga.¹⁹

Näites toodud linna maastikuanalüüsi käigus saab muuhulgas järeldada et, looduslik veerežiim vajab parandamist, raudteetrassi piiravat mõju tuleb vähendada, linnakeskuses on müra ja saastet tekitav tööstus, mis ei ole elupiirkondadest puhveraladega eraldatud, kergliiklusvõrgustik vajab täiendamist.

Ökosüsteemiteenused

Tugiteenused

(supporting services)

teenused nagu aineringe, mullateke, fotosüntees, elupaigad

Kultuuriteenused, ka rekreatiivsed teenused

(cultural services)

teenused, millega loodus pakub esteetilist ja vaimset naudingut, mis on lõõgastumise koht ja uute teaduslike teadmiste allikas

Varustusteenused, ka tootvad teenused

(provisioning services)

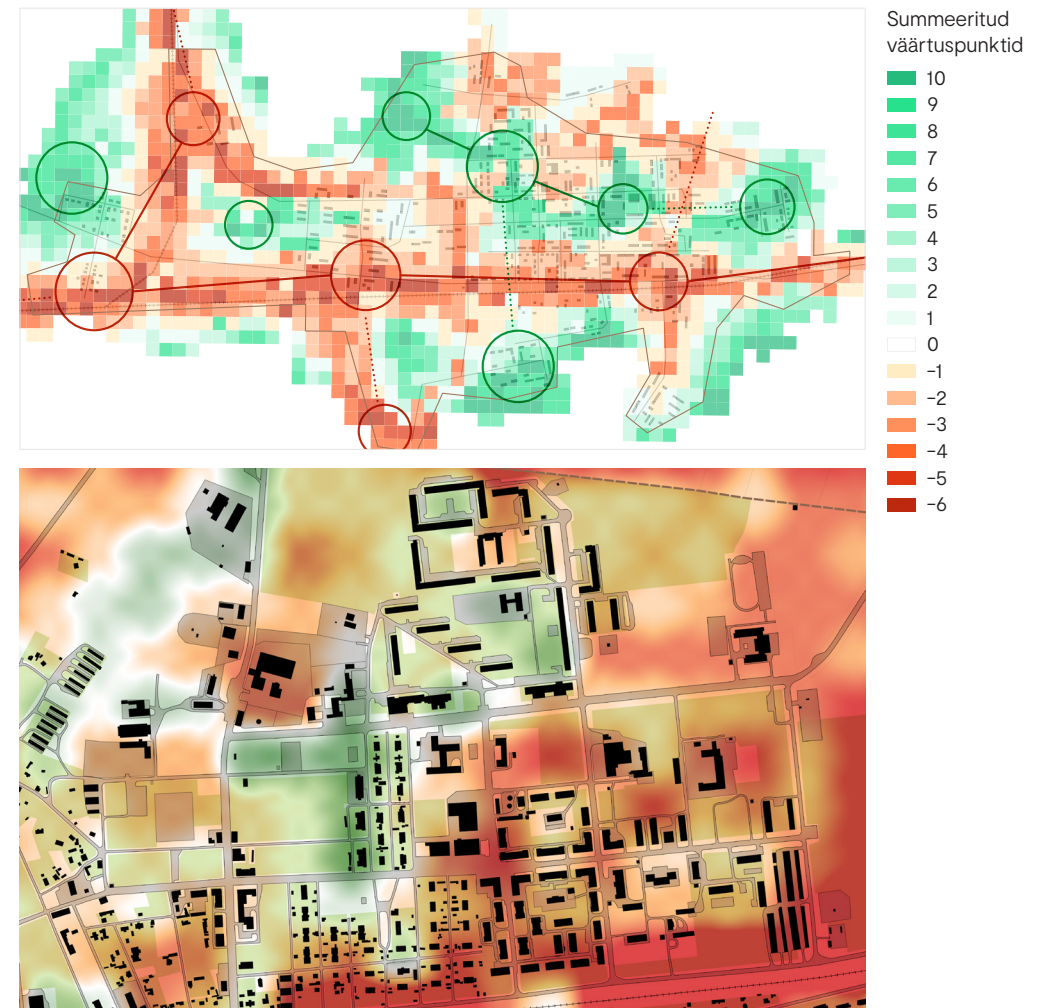
teenused, mida inimene saab ökosüsteemilt, näiteks toidu, vee, puidu jm materjalidena

Reguleerivad teenused

(regulating services)

teenused, mis mõjutavad kliimat, vee-, õhu- ja mullakvaliteeti, veevarusid, üleujutusi, samuti tolmeldamine

Maastikuanalüüsi näide linnapiirkonnas (ülemine kaart) ja linnakeskuses (alumine detail)



Pilootprojekti käigus kontrolliti, kas leidub korrelatsioon maastiku kvaliteedi ja tühjenevate piirkondade vahel. Otsene korrelatsioon puudub, kuna analüüsi põhjal leiti, et tühjenevad nii kõrge maastikuväärtusega kui ka madala maastikuväärtusega piirkonnad.

¹⁹ Vt ka Euroopa Maastikukonventsioon. envir.ee/et/euroopa-maastikukonventsioon

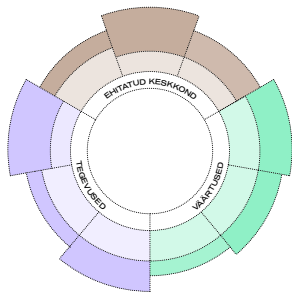
Elukeskkonna kahanemisega kohandamise strateegia suunamisel tuleks samas prioriteetsemaks pidada kõrgema maastikuväärtusega piirkondi, kus on vähem müra ja saastet ning kõrgema kvaliteediga avalik ruum, mis ei vaja lisainvesteeringuid või vajab neid vähesel määral. Samuti võib analüüsi põhjal väita, et aedlinnadena on atraktiivsemad ja meelitavad juurde uut elanikkonda kõrgema maastiku väärtusega ehk rahvakeeli rohelisemad ja looduslikumad piirkonnad.

3.2 Strateegiliste valikute tegemine

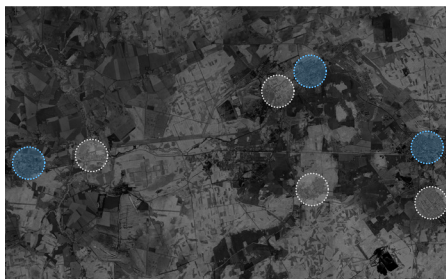
Ruumilise kohandamise strateegia koostamiseks tuleb teha valikuid kahes etapis:

1. Otsustada laiemal arutelu põhjal ning elujõulisuse mudelil põhineva analüüsi baasil erinevate piirkondade ja asulate ruumilise kohandamise visioon.
2. Otsustada iga piirkonna jaoks prioriteetsed tegevused vastavalt sellele, millised kvaliteedid elujõuliste piirkondade mudeli baasil vajavad tugevdamist.

Ruumilise kohandamise strateegia koostamise etapid



Elujõuliste piirkondade analüüs



● Hoiab kvaliteete ● Kahaneb edasi

Elukeskkonna kvaliteete visualiseeriv GIS mudel või koondkaardid



Plaan → kohandamise stsenaariumi valik

3.2.1 Erinevate piirkondade ja asulate ruumilise kohandamise visiooni koostamine

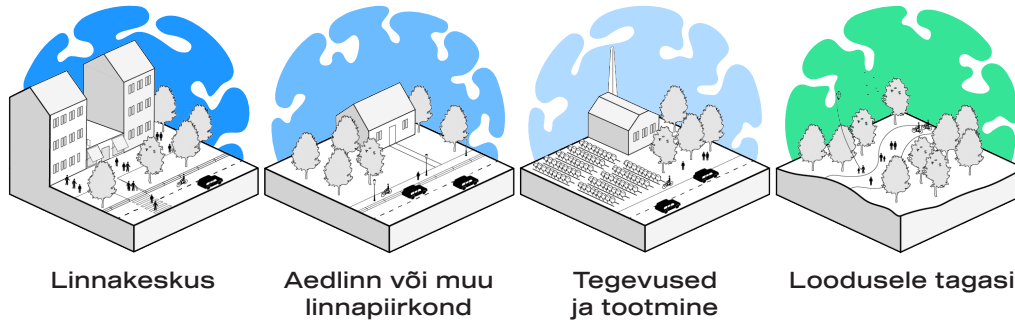
Ruumilise kohandamise visiooni koostamise eesmärk on elujõuliste piirkondade analüüsi põhjal:

- määrata piirkonnad, mida eelisarendatakse.
- määrata piirkonnad, mis jäävad asustamata ja antakse loodusele tagasi.
- määrata iga asula tüpoloogia edasiste tegevuste ja seotud investeeringute strateegiliseks suunamiseks.

Erinevate piirkondade ja asulate kohandamise visiooni valikut aitavad suunata järgnevad küsimused:

- Millised linnaosad või asulad on elujõuliste piirkondade hindamise mudeli põhjal kõige jätkusuutlikumad? Millistel linnaosadel või asulatel on analüüsi baasil kõige rohkem erinevate kategooriate kvaliteete?
- Kui elujõulised on asulate või piirkondade keskused? Kas linnakeskus on elujõuline või vajab lisatuge? Millised kvaliteedid linnakeskuses puuduvad?
- Kas mõned tiheasustusega piirkonnad on muutumas aedlinnadeks? Millistes piirkondades tühjenevad kortermajad ning jäävad vaid individuaalelamud?
- Kas mõned piirkonnad tuleks ümber asustada ning tühjaks jäänud ehitatud keskkond loodusele tagasi anda?

Soovituslik tüpoloogia asula või eraldiseisva piirkonna visiooni määramiseks



Juhul kui omavalitsusel on prioriteet kesklinna ja eelkõige linna südant hoida toimimises, tuleks seda eelisarendada. Peamiseks probleemiks pilootprojekti osalenud omavalitsustes oli linnakeskuse tühjenemine ning hõrenemine. Sageli tühjenevad vanemad linnakeskuses olevad kortermajad. Linnakeskuses olevad väiksemad kortermajad on ehitatud ümber ühepereelamuks, mistõttu linnakeskus aedlinnastub. Teenused (nt kaubakeskused) ja tegevused (sport, haridus) on sageli planeeritud linnakeskusest kaugemale, mis niigi hõreda keskuala veelgi rohkem välja venitab, ning erinevad linnakeskuse toimimiseks, ehk elanike keskusesse toomiseks vajalikud tegevused laiali pillutab. Ühtlasi suretab taoline killustumine välja linnakeskuses olevad väikesed poed ja teenused. Seetõttu jääb kesklinn inimtühjaks, ning kas aedlinnastub või sureb hoopiski välja. Konkurents elanike pärast on seetõttu kohalikul omavalitsusel oluline leida tasakaal ressurside suunamisel kesklinna, lähedalasuvatesse linnapiirkondadesse (nt kompaktsetesse elujõulistesse mikrorajoonidesse) ning aedlinnadesse.

Uusi hooneid ja investeeringuid tuleks lisada selliselt, et see toetab antud ruumilise keskkonna visiooni. Mitte ehitada juurde asju, mis keskkonda veel rohkem killustavad või ei sobi — näiteks uute elamualade lubamine väljaspool prioriteetseid piirkondi või avalike funktsioonide hoonete ehitamine väljapoole keskuala. Piiratud ressursse tuleb targalt juhtida. Enne iga uut investeeringut tuleb olla kindel, et see lisab õigesse kohta vajalikku uut väärtust.

Loodusele tagasi valik peab olema aktiivne maastike taastamine läbi ökoloogilise mitmekesisuse suurendamise, mitte passiivne lagunema jätmine, mis on juhtunud mitmete varasemate tühjaks jäänud asulatega nagu Viivikonna või Sirgala Ida-Virumaal.

3.2.2 Näide asulate tüpoloogia määramisest

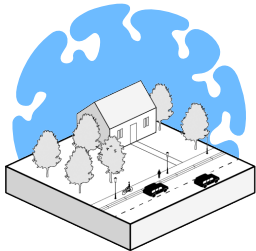
Elujõuliste piirkondade hindamise mudelil põhinev visioon ühe omavalitsuse erinevate asulate jaoks



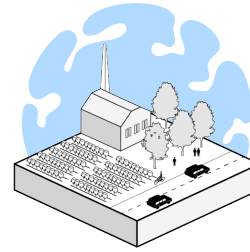
Aeglasemalt kahanevad ja väiksema asustatamata eluruumide osakaaluga linnaosadele määratakse kindel tüpoloogia (kesklinn, aedlinn). Kiirelt kahanevad ja suure asustatamata eluruumide osakaaluga piirkonnad antakse loodusele tagasi, elanikud asustatakse ümber.



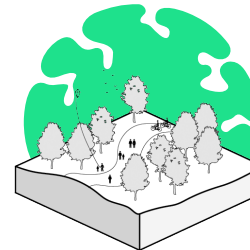
Linnakeskus → Koht mida külastada ja mille üle uhke olla. Meeldiv ja mugav keskkond nii eakatele kui noortele, kvaliteetsed avalikud teenused ning sündmused kõigile elanikele. Eelarve osas teeb otsuseid kohalik omavalitsus, kuigi ruumi võiks olla ka kaasavale eelarvele. Prioriteetsed on avaliku ruumi investeeringud, hoonete renoveerimine või kohandamine, liikuvus ning avalikud teenused. Linnakeskuses on **suur erinevate tegevuste kontsentratsioon**, mis võimaldab kokkuhoidu, kuna tegevused ja teenused ei ole piirkondade vahel killustunud. Linnakeskuses olevate kortermajade tühjenemist tuleb vältida ning sinna elanikke ümber asustada. Linnakeskuse tihedam asustus tagab teenuste ja transpordiühenduste hea toimimise.



Aedlinn → Koht, mis on **kohaliku kogukonna nägu**. Kõik elupiirkonnad, mis ei ole linnakeskus, kuuluvad sellesse kategooriasse. Rõhuasetus on hoonestuse hõrendamisel, mis jätab alles vaid parimad hooned ja pisikesed naabruskonnad. Aktiivne elukeskkond looduse lähedal — aiandus, sport, vaated, vesi. Aedlinnades on individuaalelamud, kuid nõudluse puhul on sobivad ka väikesed kortermajad või kogukonnakeskused. Oluline on loominguiline vanade ehitusmaterjalide taaskasutus hoonete lammutamisel. Aedlinnade ja teiste linnapiirkondade planeerimisel tuleb tagada, et nad ei nõrgestaks veelgi linnakeskust, kuna pakuvad linna keskusest kõrgema kvaliteediga elukeskkonda. Omavalitsus tagab adelinna ühendused (kergliiklusteed, ühistransport või liikuvusteenused), toetab hoonete renoveerimist ning energiatõhusust.



Tegevused ja tootmine → Inimtegevuse poolt vormitud kohad, kus toimub **mingis vormis tootmistevõime** — tööstusmaastike väärindamine seikluskeskustena, taastuvenergia tootmine, põllumajandustevõimed ja agrotööstus, ringmajanduspõhine tootmine või ehitamine, kala- või vetikakasvatuse, aianduspiirkonnad. Kõik need tegevused võivad olla innovatiivsed ning varieeruda suurelt skaalalt väiksele — tuulepargist väikese garaaž-töökojani. Omavalitsus tagab ühendused (kergliiklusteed, ühistransport või liikuvusteenused), toetab ettevõtlusvõrgustike tekkimist ja koostööd.



Loodusele tagasi → Suurem piirkond, mis antakse loodusele tagasi läbi **aktiivse maastike ökoloogilise taastamise** ja süsinikpankade loomise. Kogu piirkond ühendatakse rohe- ja sinitaristuga, mis muuhulgas avardab ka rekreatsioonivõimalusi. Veerežiimi taastamine on oluline, samuti jõgede ja järvede puhastamine. Loodusele tagasi tegevusi saab kasutada ka linnakeskuses või aedlinnades olevatel tühjadel kruntidel — linnaaiandus ja linnafarmid, lilleniidud, märgalad või linnametsad, mis kõik suurendavad elurikkust. Ulatuslikuks maastike taastamiseks on vajalik nii riiklik kui ELi toetus. Kohaliku omavalitsuse raha saab investeerida väiksema formaadilistesse tegevustesse — matkarajad, kommunikatsioon, maastikuhooldus.

3.2.3 Iga piirkonna jaoks prioriteetsete tegevuste valik

Iga linnaosa/asula jaoks prioriteetsete tegevuste valiku tegemine elujõuliste piirkondade analüüsi põhjal:

- Määrata piirkonnad linnaosa/asula sees, mida eelisarendatakse.
- Määrata kvaliteedid, mida soovitakse täiendada (hoonefondi kaasajastamine, avaliku ruumi kvaliteet, paremad teenused, parem ühistransport jne) ja seotakse need konkreetsete tegevuste ja ressurssidega.
- Määrata piirkonnad linnaosa/asula sees, mis jäävad asustamata ja antakse loodusele tagasi/kohandatakse teisteks sobivateks funktsioonideks.

Erinevate piirkondade ja asulate kohandamise visiooni valikut aitavad suunata järgnevad küsimused:

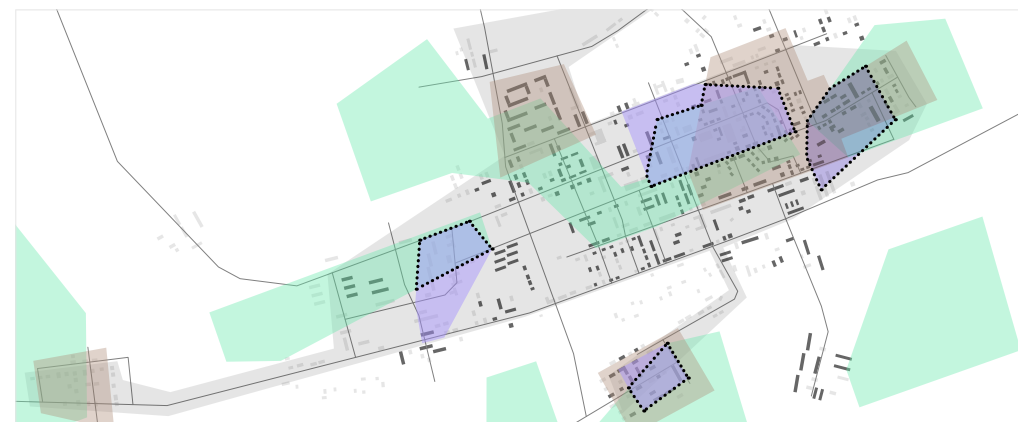
- Millised asula sisesed piirkonnad on elujõuliste piirkondade hindamise mudeli põhjal kõige jätkusuutlikumad? Millistel piirkondadel on analüüsi baasil kõige rohkem erinevate kategooriate kvaliteete?
- Kui elujõulised on asulate või piirkondade keskused? Millistest kvaliteetidest on puudus (NB! Vastavalt antud kohta [tüpoloogiale](#) — keskusala, aedlinn jne)
- Kas mõned asula sisesed piirkonnad tuleks ümber asustada ning tühjaks jäänud ehitatud keskkond loodusele tagasi anda?

Selles lihtsustatud näites on erinevad kvaliteedid skaalal **EHITATUD KESKKOND — TEGEVUSED — VÄÄRTUSED** kaardil visualiseeritud ja toodud välja piirkonnad, kus erinevate kategooriate kvaliteedid kattuvad.

Valitud indikaatorid kattuvate kvaliteetide määramiseks

EHITATUD KESKKOND	TEGEVUSED	VÄÄRTUSED
Vähemalt 80% eluruumide asustus	Tegevuste ja teenuste ruumiline koondumine	Kõrged maastikuväärtused
Kesklinna olemasolu		
Head kergliiklusühendused		

Elujõuliste piirkondade leidmine ühe linnaosa näitel



Kvaliteetide kattumine
 Kõrged maastikuväärtused
 Head kergliiklusühendused
 Koondunud teenused ja tegevused
 Kõrge asustatus
 Kesklinna

Valitud kategooriate põhjal tekivad piirkonnad, kus erinevate kategooriate kvaliteedid kattuvad. Andmekihi lisades või indikaatoreid (nt asustatuse %) muutes võivad muutuda ka piirkondade piirid, kus kvaliteedid kattuvad. Selliselt annab elujõuliste piirkondade mudeli rakendamine võimaluse valida teadmispõhiselt erinevate stsenaariumite vahel, olenevalt kohaliku omavalitsuse prioriteetidest ja kohalike elanike väärtustest ja eelistustest. Iga linnaosa/asula kontekstis on oluline paralleelselt silmas pidada asustamata eluruumide tulevikuproгноosi, mis annab aimu sellest, kui palju hooneid jääb pikas perspektiivis asustamata.

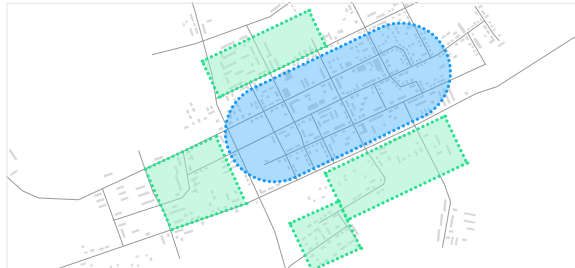
Erinevate valikute näitlikustamiseks on soovitatav koostada stsenaariumid,²⁰ mille põhjal erinevate võimalike ruumilise kohandamise valikute üle arutada. Näitena on toodud kolm stsenaariumi, kuid stsenaariumite hulk võib olla suurem. Näites toodud stsenaariumid on visandlikud, kuid stsenaariumite täpsusaste võib olla erinev. Samuti võib stsenaarium valikute näitlikustamiseks tuua välja iga stsenaariumi variandi konkreetsete tegevused, investeeringud ja mõju.²¹ Stsenaariumid on üldjuhul taotluslikult reljeefsed, et sütitada arutelu ja leida tasakaal erinevate valikuvariantide

²⁰ Vt ka Valga linna üldplaneering 2030+ stsenaariumid. valga.ee/documents/17893995/21673498/Valga+linna+C3%BCldplaneeringu+2030+%20stsenaariumid.pdf/b523efd9-8958-4c91-8333-417532964da6

²¹ Vt Valga üldplaneeringu arengustsenaariumite võrdlustabel. Mõju looduskeskonnale ja elurikkusele. valga.ee/documents/17893995/21673498/Arengustsenaariumite+vSrdlustabel.pdf/f9ceb515-2da4-4d57-a129-9915c64c9715

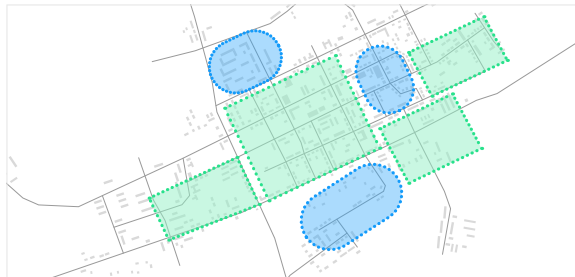
vahel. Stsenaariumite kasutamise eesmärgiks ei ole valida üks sobiv variant, vaid läbirääkimiste tulemuseks võib olla ka täiesti uus või kohandatud stsenaariumi lahendus, mis saab olla aluseks ruumilise strateegia koostamisele.

Tühjenemise võimalikud stsenaariumid



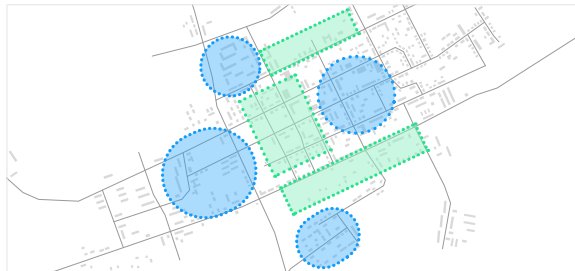
Tugev keskus

Esimeses stsenaariumis on eesmärgiks linna keskuse koondamine kompaktselt kokku.



Elu mikrorajoonides

Teine stsenaarium lähtub asustamata eluruumide kaardistusest ja eeldab, et korterelamute tühjenemine jätkub linnasüdames, asustus ja teenused on koondunud peamiselt kahte mikrorajooni.



Saarestik

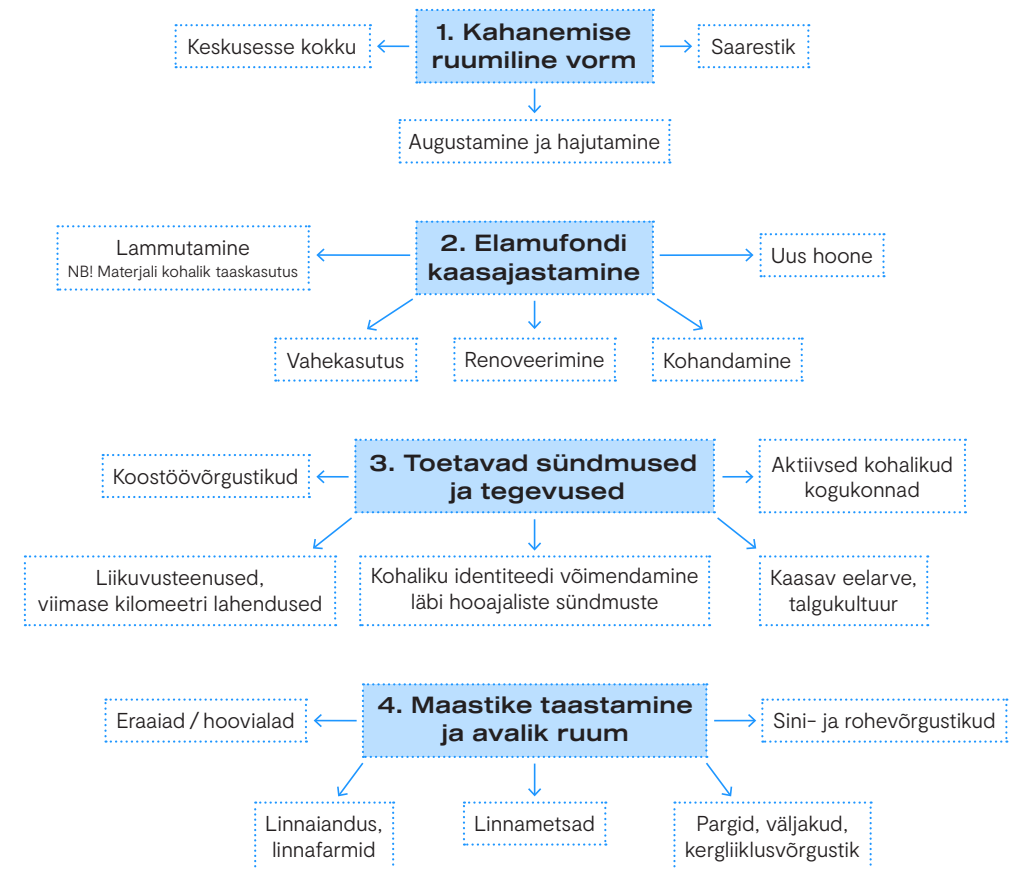
Kolmanda stsenaariumi puhul valitakse mitu kompaksemat elujulist keskusala, mille vahele ja külgedele jäävad tühjendatud piirkonnad, millest on saanud erinevaid keskusalasid ühendavad rohealad.

3.2.4 Ruumilised valikud ja tegevused

Elukeskkonna kahanemisega kohandamisel on oluline leida iga piirkonna kohalike eripärade ja võimalustega sobivad lahendused. Välisriikide mitmekümne aastase praktika käigus on kogunenud sadu näiteid kohandamise võimalustest erinevates valdkondades ja kuigi ruumilise kahanemisega kohandamise põhimõtted on

üldjoontes samad, saavad konkreetsed omavalitsuse, linnaosa või asumi põhised lahendused olla erinäolised ja rõhutada just selle piirkonna eripärasid. Seetõttu tuleks elukeskkonna kohandamisel olla uuenduslik ja avatud katsetustele. Järgmisel leheküljel toodud näide (Tabel 5) illustreerib võimalikke välispraktikast ja säästva arengu eesmärkidest lähtuvaid tegevusi, mida kohalikes oludes täiendada. Tabelile järgnevad välispraktikal baseeruvad näiteid täpsustavad ruumiliste valikute võimalusi asustusstruktuuri, hoonefondi, sündmuste ja maastikulahenduste osas.

Peamised välispraktikal baseeruvad ruumilised valikud kohandamise strateegia koostamiseks



Vt ka Lisa 1 Kahanemisega kohanemise rahvusvahelisi näited

Tabel 5. Prioriteetsete tegevuste näide vastavalt ruumilise kohandamise strateegiale

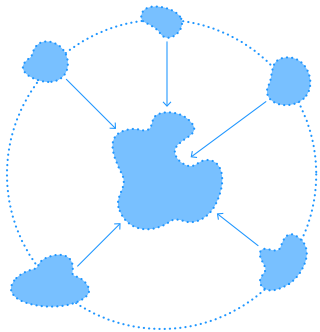
	LOODUSELE TAGASI	TEGEVUSED JA TOOTMINE	AEDLINN või LINNAPIIRKOND	LINNAKESKUS
Ehitatud keskkond	→ Rikutud maastike taastamine, elupaikade taastamine → Jõgede ja järvede puhastamine, veerežiimi taastamine → Süsinikpankade loomine — metsaalad, märgalad → Külustuskeskuste, vaatetornide ehitamine → Loodus- ja matkaradade võrgustik → Temaatilised rekreatsiooni tegevused—puhkekeskused	→ Põllumajandus, akvapooniline ja hüdropooniline tootmine, toidutootmine uutes asukohtades — endised tööstushooned jne → Päikese- ja tuuleenergia farmid; teised taastuenergia tootmise võimalused → Ringmajandusel põhinev tootmine — taaskasutamine ja uuskasutamine	→ Rekonstrueerimistoetuste suunamine prioriteetsetesse piirkondadesse; hoonete energiatõhususe tõstmine → Uued elamud nullenergiahooned või nutikas olemasolevate eluhoonete kohandamine → Liikuvuspunktide loomine — tõukerattad, jalgrattad jt viimase kilomeetri lahendused → Rohevõrgustike mitte maanteede põhine kergliiklusvõrgustik → Rekreatsioonialade ja haljasalade kvaliteedi tõstmine, sh valgustus	→ Hoonestuse tihendamine ja uute hoonetüüpide katsetamine (näiteks olemasoleva kohandamise põhjal — linnavillad, mikrokodud, eakate kodud jne) → Miljööväärtuslike hoonete ja piirkondade taastamine — puitmajad, stalinistlik arhitektuur, modernne arhitektuur → Kõrge kvaliteediga avalik ruum, keskusväljakud ja/või promenaadid → Jalakäijate alad, rohekoridore jälgiv kergliiklusvõrgustik, valgustus, ligipääsetavus → Liikuvuspunktide loomine — tõukerattad, jalgrattad jt viimase kilomeetri lahendused
Tegevused	→ Erinevate organisatsioonide ja ettevõtete kaasamine maastike taastamise ja elurikkuse suurendamise sidumiseks haridus- ja kultuuritegevustega, ettevõtlusega	→ Kohalike ja regionaalsete oskuste ja ettevõtlikkuse kasvatamine → Rakenduslik kõrgharidus — õppimine läbi tegutsemise (töövarju programmid, talgupäevad) → Liikuvusteenused (MaaS) ja viimase kilomeetri lahendused	→ Kõik vajalik koondada 30 min jalutuskäigu kaugusele või digitaalselt ligipääsetavana → Kogukonnaseltsi loomine (MTÜ), mis piirkonda majandab, otsustab eelarve prioriteete ja toetab teadikkuse tõstmisel renoveerimisel, olemasolevate eluhoonete kohandamise jt tegevuste puhul → Kogukonna sündmused (kohvikutepäev, talgupäev) → Kohalike teenuste pakett (postikapp, lasteaed, pood või e-pood) → Jagamismajandus → Liikuvusteenused (MaaS) ja viimase kilomeetri lahendused	→ Erinevaid kasutusi võimaldav avalik ruum ja hooned, mis toovad elanikke erinevateks tegevusteks kokku. Erinevad funktsioonid peaks seetõttu olema lähestikku või samas ruumis → Kõik vajalik koondada 15 min jalutuskäigu kaugusele või digitaalselt ligipääsetavana → Peamiste teenuste ja tegevuste koondamine põhitelgedele — peatänavad ja peamised vaatekoridorid → Linnafestivalid jt hooajalised sündmused → Liikuvusteenused (MaaS) ja viimase kilomeetri lahendused → Kodanike ja ettevõtete süsinikujalajälje vähendamine — CitiCAP
Väärtused	→ Ökosüsteemiteenused → Kodanike süsinikujalajälje vähendamine — CitiCAP²² — kodanike süsinikeelarve projekt (süsiniku jalajälje vähendamise eest kogutakse boonust)	→ Koostöövõrgustike loomine kohalike tootjate ja väikeettevõtjate toetamiseks ja võimestamiseks. Samuti kohaliku toodangu ja -tarbimise propageerimiseks → Kodanike ja ettevõtete süsinikujalajälje vähendamine — CitiCAP	→ Kogukonnapõhine koostöö ja arengu suunamine → Koostöövõrgustikud heade kogukonnapraktikate jagamiseks, kogukonnaprobleemide lahendamiseks → Kodanike ja ettevõtete süsinikujalajälje vähendamine — CitiCAP	→ Ruumiliste tegevuste sidumine hariduse- ja ettevõtlusega → Kiire internetiühendus vanemates ja miljööväärtuslikes hoonetes → Kohalike elanike võimestamine — naabruskonna või hoone põhised projektid, nt linnaaiandus → Kohalike ettevõtjate ja väikeettevõtjate, teenusepakujate koostöövõrgustike tekitamine → Kodanike ja ettevõtete süsinikujalajälje vähendamine — CitiCAP

²² CitiCap projekt Lahtis. uia-initiative.eu/en/uia-cities/lahti

Seetõttu tuleks kaaluda ka **augustamise ja saarestiku** variante. Augustamise puhul peab ülejäänud ruumistruktuur augu ümber jääma tihedaks (asustatuks). Augule tuleb leida uus funktsioon, levinum on tühjaks jäänud ala kasutusele võtta linnametsa, linnafarmi vms loodusliku lahendusega. Saarestiku variandi puhul on oluline, et iga saar oleks omaette kompaktne elamuala (sh vajalikud teenused). Saarestiku puhul tuleb tagada head ühendused erinevate saarestiku osade vahel (ühistransport, kergliiklusteed, rohekoridorid).

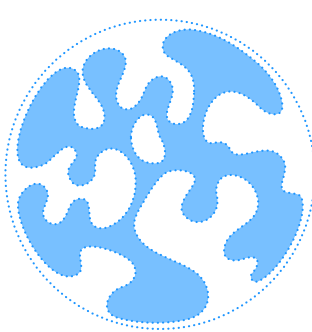
Kahanemise ruumilise vormi näited

Keskusesse kokku

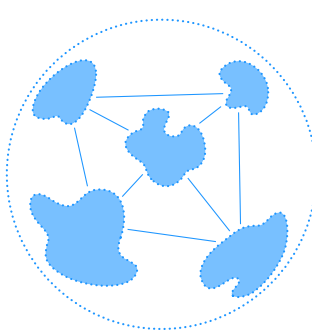


IBA Stadtumbau, 2010

Augustamine



Saarestik



2. **Elamufondi kaasajastamise käigus tuleks leida võimalusi ka olemasolevate hoonete kohandamiseks.** Kahanevas kontekstis ja säästva arengu eesmärkide valguses tuleb panustada maksimaalselt olemasoleva elamufondi kaasajastamisele eeskätt renoveerimise ja kohandamise ehk ümberehitamise

valguses. Oluline on pöörata tähelepanu materjalide taaskasutusele hoonete lammutamisel, mis on lisaks ka kulutõhus tegevus.²³ Materjali taaskasutatakse tavapäraselt täitematerjali või aedadena. Samuti kasutatakse vanade hoonete elemente, nt paneele väliruumi kujunduses. Tühjadele hoonetele (eelkõige linnakeskuses) saab leida võimalusi vahekasutuseks juhul kui on sobiv rentnik, kes hoonest huvitatud on ja selle eest hoolitseb. Hoonete kohandamise näiteid on välisriikide kontekstis mitmeid, kuid Eesti kontekstis on neid vähe. Kohandamine peab baseeruma selgel teadmisel elanike ootuste ja vajaduste osas — millised on ootused eluruumidele, millest on hetkel puudus? Kohandamine ei puuduta ainult eluhooneid, kohandamist võivad vajada ka tootmishooned (kõige selgem näide on endiste tööstushoonete kohandamine uuteks kasutusteks nagu kultuurikeskused, ostukeskused ja kontorid), samuti sobivate pindade puudumisel eluhoonete ümberkohandamine (nt alumine korrus) mõne teise funktsiooni jaoks nagu kaubandus või kontoripinnad.

Elamufondi kohandamise näide Saksamaalt, Leinefelde linnast.
Parempoolsel pildil on näha paneelide taaskasutust väliruumi elemendina

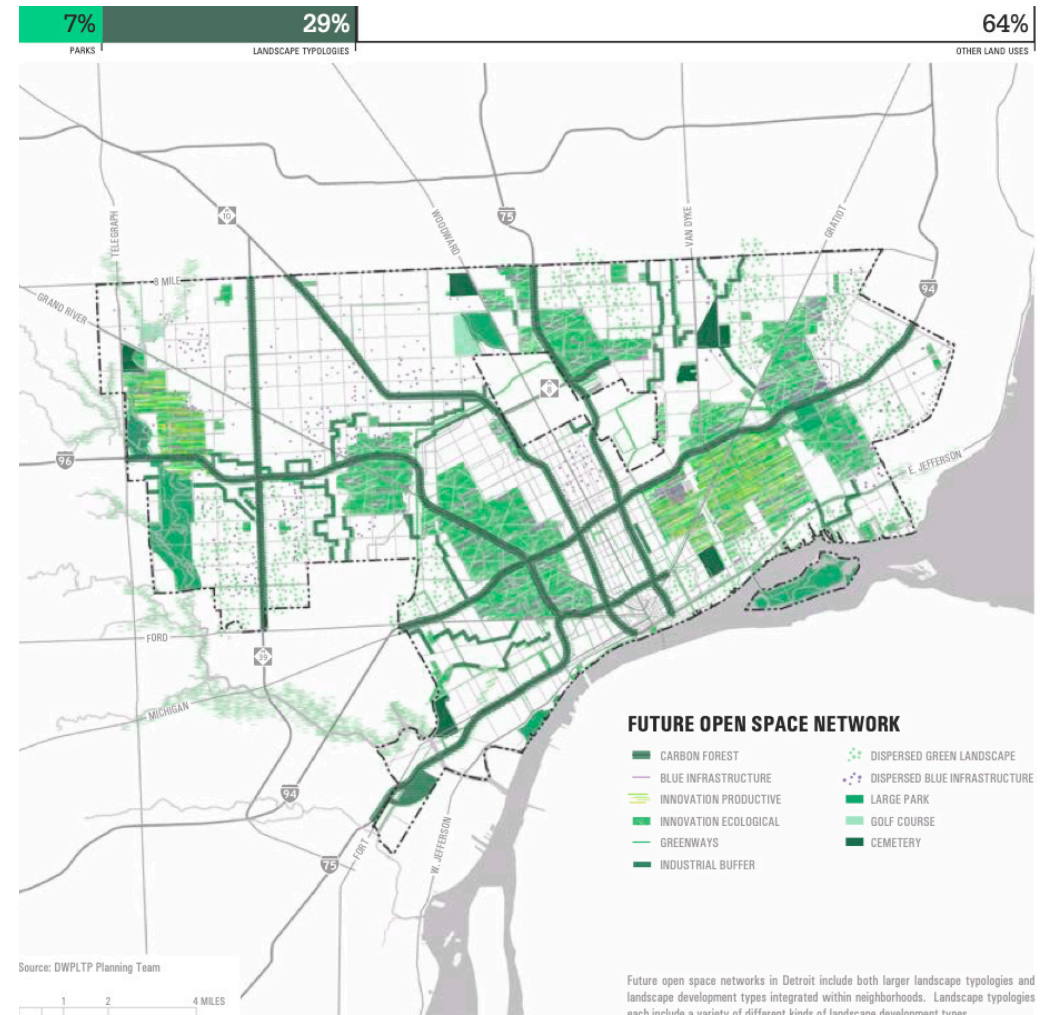


Charan, 2018

23 Uuring linna jätkusuutlikust ümberkorraldamisest Leinefeldes, Saksamaal. journals.euser.org/files/articles/ejef_v2_i3/Charan.pdf

3. **Ruumilise kohandamise strateegia peab lähtuma kohalike elanike vajadustest ning keskenduma olemasolevate elanike elukvaliteedi tõstmisele.** Selle juures ei saa kohalikud elanikud jääda passiivseks pealtvaatajaks. Kohaliku elu jätkumine on ka kohalike elanike initsiatiivi ja motivatsiooni küsimus. Välispraktikas leidub näiteid, kus elanikele antakse ruumilise kohandamise strateegia käigus oluliselt suurem vastutus kohaliku elu edasisel toimimisel alates erinevate teenuste pakkumisest (nt sotsiaalteenused ja kohalik ettevõtlus) kuni tühjade kruntide hoolduse ja kohandamiseni erinevateks kasutusvõimalusteks.²⁴ Oluline on ruumilise kohandamise eesmärgid ja tegevusi tutvustada ning ellu viia läbi mitmete erinevate tegevuste (hooajalised piirkondlikud sündmused, kaasav eelarve, talgukultuur, koostöö kohalike ettevõtjate ja haridusasutustega) ning selle läbi tõsta kohalike elanike tegutsemise motivatsiooni, soodustada uute teadmiste, oskuste ja koostöövõrgustike tekkimist erineval viisil.
4. **Maastiku taastamise ja avaliku ruumi seisukohast on valikuid palju,** kuna maastiku skaala varieerub koduaiast metsani. Suuremal skaalal on mõistlik koostada ruumilise kohandamise strateegia osana maastiku strateegia, mis täpsustab nõ loodusele tagasi antavad alad, nende tüübi (linnafarmid, linnapõllundus, linna metsad, pargid jt), ning näitlikustab, kuidas maastik ehk rohetaristu piirkonda ruumiliselt seob ja suurendab samas ökoloogilist mitmekesisust. Eluhoonete vahetus läheduses asetsev avalik ruum vajab kohapõhiseid maastikulahendusi. Elurikkuse vaesed ja sageli amortiseerunud inventariga kortermajade vahelised hoovialad vajavad kaasajastamist, et olla atraktiivsem elukeskkond. Mõnes piirkonnas on vajalik lisada elanikele uusi tegevusi, nt kogukonnaaianduse näol. Elukeskkonna kvaliteeti väliruumi kaasajastamisel toetab ka kortermajades nõ pool-privaatse ja eeskätt kohalikele elanikele mõeldud väliruumi tekitamine (nt istumisalad, grillimisalad jne).

Detroiti linna (USA) maastiku strateegia osana linna laiemast ruumilise kohandamise strateegiast

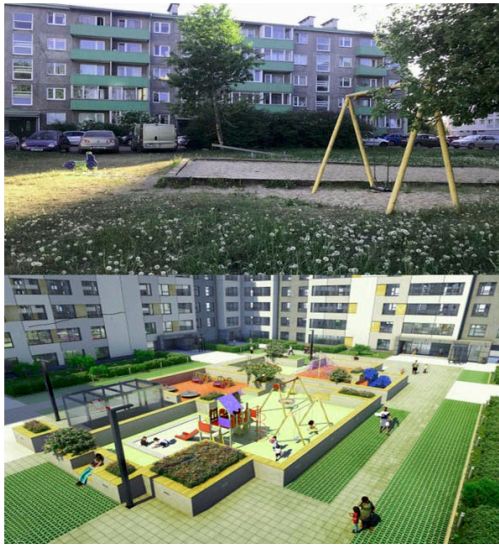


Detroit Future City, 2012

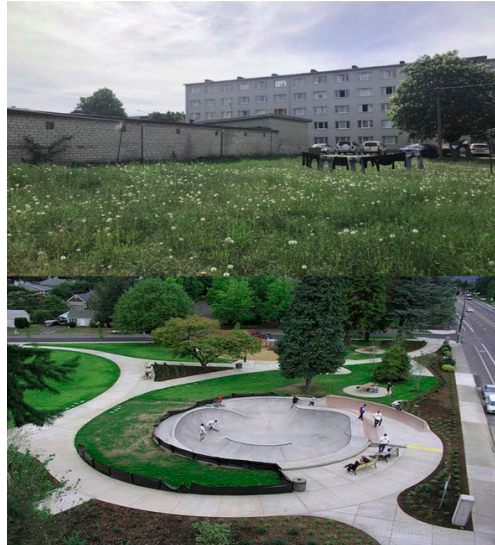
²⁴ Konkurents linna maa-aladele. Kokkuvõtlik aruanne.

mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/competing_for_urban_land_sr3_130517_0.pdf

Hoovialade kaasajastamise näited



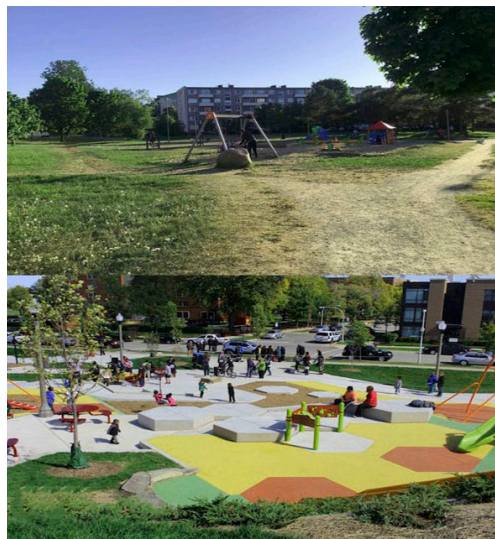
prom.ua/p619945109-proektirovanie-blagoustrojstva-dvorovoj.html Nnorthwestskater.com/hollyfarm.html



Linnafarm Haagis (Holland)



chicagoparkdistrict.com/parks-facilities/park-no-574



sasaki.com/projects/the-lawn-on-d/

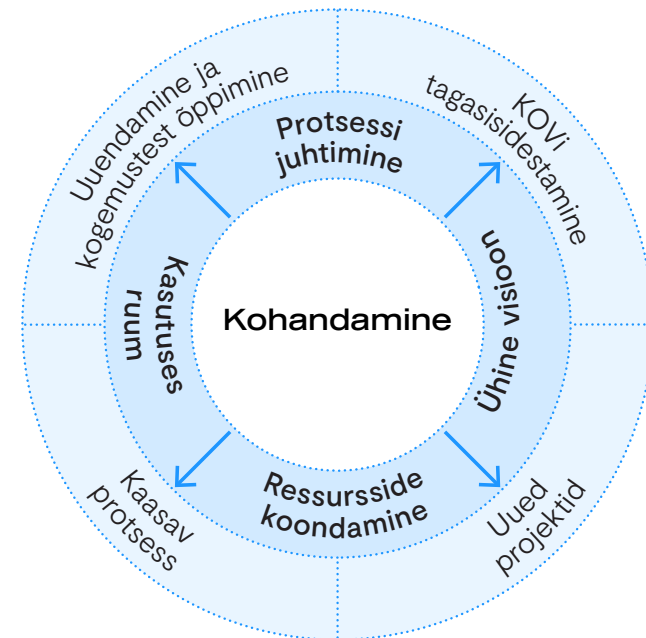
Uuring Ajutine Mustamäe, 2018

3.3 Elukeskkonna kahanemisega kohandamise peamised põhimõtted

1. **Kahanemine on pikaajaline ja struktuurne probleem, mis ei kao omavalitsuse laualt niipea.** Tegemist on põhjalikku ettevalmistust ning pikaajalist pühendumist nõudva maratoniga, mitte kiireid lahendusi pakkuva sprindiga.
2. Kahanevas kontekstis tuleb hoida ja võimendada elukeskkonna ruumilisi kvaliteete ja loobuda mahulise kvantiteedi tagaajamisest. **Arendamine kahanevas kontekstis keskendub esmajärgult olemasoleva hoonefondi kaasajastamisele või lammutamisele ning tühjaks jäänud piirkondade re-naturaliseerimisele.**
3. **Keskenduda tuleb olemasolevate elanike elukvaliteedi tõstmisele.** Investeeri inimestesse — uued oskused, koostöövõrgustikud, teadmised ja hoolivus. Väärtusta kohalike elanike teadmiste rikkust oma kodukohast. Kutsu kohalikud elanikud oma kogemust jagama, osalema mõttevahetuses ja koostegutsemises elukeskkonna parandamisel
4. Tööta välja oma keskkonda sobivad ruumistrateegiad, mis pakuvad kahanemisega kohandamiseks loovaid lahendusi ja toetavad konkreetse koha (linnaosa või asula) identiteeti. **Eesmärk ei ole, et kõik kohad oleks ühesugused, vaid muutus oleks kantud kohalikest eripäradest ja väärtustest.** Ka käesolev ruumiline analüüs näitas, et igal linnaosal on oma kahanemise tempo, kvaliteedid ja probleemid. Niisiis tuleb igale linnaosale leida konteksti sobiv lahendus. Analüüsida tuleb ka regionaalseid ja kohalikke edulugusid, sh teiste riikide tööstuspiirkondade häid praktikaid.
5. **Kohalik omavalitsus peab laiapõhjalise analüüsi ja arutelu baasil otsustama elujõulised keskusalad ja neid toetavad asulad ning hakkama teadlikult suunama elanike ümberasustamist keskusaladesse.** Kohalikule omavalitsusele kuuluva kinnisvara ostmisel ja müümisel ning arendusprojektide suunamisel tuleb piiratud ressursside tõttu tugevada vaid kõige elujõulisemaid piirkondi. Lammutamine ja ümberasustamine peab toimuma alati paralleelselt mingite elukeskkonna kvaliteedi osade tõstmisega (paremad eluruumid, investeeringud avalikku ruumi, paremad teenused). Elanikud peavad tundma, et iga muutusega kaasneb elukeskkonna kvaliteetide tõus.

6. Kahanemise kontekstis muutub ehitatud taristu kõrval üha olulisemaks tööriistaks rohetaristu, mis võimaldab ühelt poolt siduda hõrenevat elukeskkonda tervikuks ning samas olla elukeskkonnaks teistele liikidele suurendades sellega ökoloogilist mitmekesisust ja kohanemist kliimamuutusega.
7. Tee alati koostööd ruumilise kohandamise strateegia väljatöötamisel ja tegevuste elluviimisel nii kohalike kui riigi tasandi koostööpartneritega — üksi pole eesmärke võimalik saavutada

Kohaloomesüsteemi ümberkujundamise mudel



Kahanevas kontekstis tuleb kohaloomesüsteem kujundada ümber. Oluline on lisada sotsiaalset väärtust, mitte ainult majanduslikku väärtust. Tekivad uued tegutsejagrupid ja olemasolevad tegutsejagrupid sisustavad oma rolli ümber. Vastastikune õppimine ja kohalike oskuste väärtustamine on protsessi olulised osad, mis toetavad taaskasutamist ja elamufondi kohandamist ressursi tõhusalt ja majanduslikult kasumlikult.

LISA 1 Ülevaade kahanemisega kohanemise
rahvusvahelistest näidetest

LISA 2 Maastikuanalüüsi juhend

Charan, Sri (2018).

Study on Urban Sustainable Restructuring of Leinefelde, Germany and Revealing the Important Strategies for Environmental Well-Being for Shrinking Cities.

European Journal of Engineering and Formal Sciences. 2. 76.

Detroit Future City (2012).

Detroit Strategic Framework Plan.

detroitfuturecity.com/wp-content/uploads/2017/07/DFC_Full_2nd.pdf

Hingala, Lenna (2017).

Valga linna üldplaneeringu 2030+ stsenaariumid.

valga.ee/documents/17893995/21673498/

Valga+linna+%C3%BCldplaneeringu+2030+%20stsenaariumid.pdf/b523efd9-8958-4c91-8333-417532964da6

IBA Stadtumbau (2010).

Internationale Bauausstellung Stadtumbau Sachsen-Anhalt.

Ingver, P., Lobunkova, E., Suimets, M., Pukk, B., Tammeveski, A. & Grišakov, K. (2018).

Ajutine Mustamäe: Maastikuarhitektuurne analüüs ja lahendusettepanekud hoovialade elavdamiseks.

Kährlik, Anneli & Väiko, Annika (2020).

Nüüdisaegsed elamistingimused — kelle privileeg?.

Eesti inimarengu aruanne 2019/2020. inimareng.ee

Martinez-Fernandez, C., Audirac, I., Fol, S. and Cunningham-Sabot, E. (2012).

Shrinking Cities: Urban Challenges of Globalization.

International Journal of Urban and Regional Research. Vol 36;2, 213–25.

Rahandusministeerium (2015).

Suunised kahanevate piirkondades säästlikuks ruumiliseks planeerimiseks.

planeerimine.ee/static/sites/2/suunised-kahanevate-piirkonade-planeerimiseks.pdf

Rahandusministeerium (2018).

Nõuandeid üldplaneeringu koostamiseks.

planeerimine.ee/static/sites/2/uldplaneeringu_juhis_final.pdf

Ruumilooma ekspertrühm (2018).

Lõpparuanne.

riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/ruumilooma_lopparuanne_.pdf

Ruumilooma töörühm (2019).

Kvaliteetse ruumi aluspõhimõtted.

kul.ee/sites/kulminn/files/lisa_3_-_kvaliteetne-ruum_aluspohimotted.pdf